Ecuaciones Diferenciales

Victoria Torroja Rubio

7/9/2026

Índice general

I Teoría fundamental **3**

1. Existencia y unicidad de soluciones **4**
1.1. Formulación integral del PVI 5
1.2. Teorema del punto fijo de Banach 6
1.3. Condiciones para el teorema de existencia y unicidad 9
1.4. Teorema de existencia y unicidad 15

2. Prolongabilidad de soluciones **20**

3. Dependencia continua respecto condiciones iniciales y parámetros **25**
3.1. Flujo de sistemas de EDOS 25
3.2. Continuidad del flujo 26
3.3. Dependencia respecto a parámetros 29
3.4. Dependencia diferenciable 29

II Estabilidad de soluciones **31**

4. Conceptos básicos de estabilidad y estabilidad para sistemas lineales **32**
4.1. Conceptos de estabilidad 32
4.2. Estabilidad para sistemas lineales 35

5. Estabilidad de sistemas no lineales mediante linealización **43**

6. Método de Lyapunov para estabilidad **50**

Correo: jcfelipe@ucm.es - Para dudas usar el Foro de consultas del CV.
Despacho: QB-646 (Facultad de Químicas, Edificio B, planta 6)
Bibliografía: El del año pasado parte II.
Evaluación:

- Dos controles durante el curso (30 %).
- Examen final (70 %).

Parte I

Teoría fundamental

Capítulo 1

Existencia y unicidad de soluciones

Definición 1.1 (Problema de valor inicial)**.** Sea $D \subset \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n$ un abierto, $f : D \to \mathbb{R}^n$ continua y $(t_0, x_0) \in D$. Se llama **problema de valor inicial** al sistema

$$\begin{cases} x' = f(t, x) \\ x(t_0) = x_0 \end{cases}.$$

Definición 1.2 (Solución)**.** Una colección $x_1, \ldots, x_n : I \subset \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ es una **solución** del sistema $x' = f(t, x)$ si $x_i \in \mathcal{C}^1(I, \mathbb{R})$ y además $x_i'(t) = f_i(t, x_1(t), \ldots, x_n(t))$, $\forall t \in I$, $\forall i \in \{1, \ldots, n\}$.

Sea el PVI de la forma

$$\begin{cases} x' = f(t, x) \\ x(t_0) = x_0 \end{cases}$$

con $f : D \subset \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ y $(t_0, x_0) \in D$. Nos preguntamos si existe una solución $x \in \mathcal{C}^1(I \subset \mathbb{R}, \mathbb{R}^n)$ y si es única.

Ejemplo. Los siguientes ejemplos ilustran la cuestión.

1. Consideremos el PVI siguiente

$$\begin{cases} x' = ax \\ x(t_0) = x_0 \end{cases}.$$

Tenemos que una solución es $x(t) = x_0 e^{a(t-t_0)}$. Anteriormente vimos que esta solución es única. Por tanto, en este ejemplo tenemos existencia y unicidad.

2. Consideremos ahora el PVI
$$\begin{cases} x' = 3x^{\frac{2}{3}} \\ x(t_0) = x_0 \end{cases}.$$
Consideremos el caso en que $(t_0, x_0) = (0,0)$, entonces $x(t) = 0$ es solución. Por otro lado, por separación de variables obtenemos que también es solución la función $x(t) = t^3$. Por otro lado, dados $a < 0 < b$, la función
$$x(t) = \begin{cases} (x-a)^3, & x \leq a \\ 0, & a \leq x \leq b \\ (x-b)^3, & x \geq b \end{cases},$$
también es solución. Por tanto, aunque hay existencia, no hay unicidad de soluciones. Si $t_0 \neq 0$ sí obtenemos unicidad de soluciones.

3. Consideremos ahora el PVI
$$\begin{cases} x' = \frac{x}{t} \\ x(t_0) = x_0 \end{cases}.$$
Tenemos que podemos distinguir varios casos:
   - Si $t_0 \neq 0$, entonces la solución única es $x(t) = \dfrac{x_0}{t_0} t$.
   - Si $(t_0, x_0) = (0,0)$, tenemos que la solución es $x(t) = kt$, $\forall k \in \mathbb{R}$, por lo que la solución no es única.
   - Si $t_0 = 0$ y $x_0 \neq 0$, tenemos que no puede haber solución.

1.1. Formulación integral del PVI

Por el Teorema Fundamental del Cálculo tenemos que
$$\begin{cases} x'(t) = f(t, x(t)) \\ x(t_0) = x_0 \end{cases} \Rightarrow x(t) = x_0 + \int_{t_0}^{t} f(s, x(s))\ ds.$$

Proposición 1.1. Sea $f : D \subset \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ continua y $(t_0, x_0) \in D$. Entonces son equivalentes

1. $x \in \mathcal{C}^1(I, \mathbb{R}^n)$ con $\begin{cases} x'(t) = f(t, x(t)) \\ x(t_0) = x_0. \end{cases}$.
2. $x \in \mathcal{C}(I, \mathbb{R}^n)$ con $x(t) = x_0 + \displaystyle\int_{t_0}^{t} f(s, x(s))\ ds$.

Demostración. Consideramos ambas implicaciones.

($\Rightarrow$) Claramente tenemos que $x \in \mathcal{C}(I, \mathbb{R}^n)$. Integrando tenemos que
$$x(t) - x_0 = \int_{t_0}^{t} x'(s)\ ds = \int_{t_0}^{t} f(s, x(s))\ ds.$$

($\Leftarrow$) Como $x \in \mathcal{C}(I, \mathbb{R}^n)$ tenemos que $f(t, x(t)) \in \mathcal{C}(I, \mathbb{R}^n)$. Por el TFC tenemos que

$$\int_{t_0}^{t} f(s, x(s))\ ds \in \mathcal{C}^1(I, \mathbb{R}^n).$$

Así, de esta forma

$$x(t) = x_0 + \int_{t_0}^{t} f(s, x(s))\ ds \in \mathcal{C}^1(I, \mathbb{R}^n).$$

Así, tenemos que $x \in \mathcal{C}^1(I, \mathbb{R}^n)$. Por otro lado,

$$x(t_0) = x_0 + \int_{t_0}^{t_0} f(s, x(s))\ ds = x_0.$$

Finalmente, derivando $x(t)$ obtenemos que $x'(t) = f(t, x(t))$ por el TFC.

□

Notación (Operador de Picard). A partir de ahora vamos a definir el operador T actuando en $\mathcal{C}(I, \mathbb{R}^n)$ como

$$Ty(t) := x_0 + \int_{t_0}^{t} f(s, y(s))\ ds.$$

A este operador también se le llama **operador de Picard**. Por la proposición anterior, resolver el PVI es equivalente a encontrar $x \in \mathcal{C}(I, \mathbb{R}^n)$ tal que $Tx = x$.

1.2. Teorema del punto fijo de Banach

Definición 1.3 (Espacio de Banach). Diremos que $(E, \|\cdot\|)$ es un **espacio de Banach** si es un espacio vectorial normado y completo.

Ejemplo. Es sencillo ver que $\mathbb{R}^n$ es un espacio de banach con todas las normas de la forma

$$|z|_p := \left(\sum_{i=1}^{n} |z_i|^p \right)^{\frac{1}{p}},\ p \in [1, \infty).$$

También lo es con la norma infinito.

Proposición 1.2. Sea $I \subset \mathbb{R}$ un intervalo cerrado y acotado. Entonces $E = \mathcal{C}(I, \mathbb{R}^n)$ es un espacio de Banach con la norma $\|x\|_\infty = \max\{\|x(t)\| \ :\ t \in I\}$.

Demostración. En primer lugar, es fácil comprobar que E es un espacio vectorial sobre $\mathbb{R}$. Veamos ahora que $\|\cdot\|_\infty$ es una norma en E:

- La aplicación está bien definida puesto que al tratarse de funciones continuas definidas sobre un intervalo cerrado y acotado, siempre alcanzan su máximo.
- Es sencillo ver que $\|x(t)\|_\infty \geq 0$, $\forall x(t) \in \mathcal{C}(I, \mathbb{R}^n)$.
- Si $\|x(t)\|_\infty = 0$, tenemos que $\max\{|x(t)| \ : \ t \in I\} = 0$, por lo que $|x(t)| \leq 0$, $\forall t \in I$ y debe ser que $x \equiv 0$.
- Dado $\lambda \in \mathbb{R}$ y $x(t) \in \mathcal{C}(I, \mathbb{R}^n)$,

$$\begin{aligned}\|\lambda x(t)\|_\infty &= \max\{|\lambda x(t)| \ : \ t \in I\} = \max\{|\lambda|\,|x(t)| \ : \ t \in I\} \\ &= |\lambda| \max\{|x(t)| \ : \ t \in I\} = |\lambda|\,\|x(t)\|_\infty.\end{aligned}$$

- Sean $x(t), y(t), z(t) \in \mathcal{C}(I, \mathbb{R}^n)$, entonces

$$\begin{aligned}\|x(t)+z(t)\|_\infty &= \max\{|x(t)+z(t)| \ : \ t \in I\} = \max\{|x(t)-y(t)+y(t)-z(t)| \ : \ t \in I\} \\ &\leq \max\{|x(t)-y(t)| \ : \ t \in I\} + \max\{|y(t)-z(t)| \ : \ t \in I\} \\ &= \|x(t)-y(t)\|_\infty + \|x(t)-z(t)\|_\infty.\end{aligned}$$

Así, tenemos que $(E, \|\cdot\|_\infty)$ es un espacio normado. Finalmente, veamos que es completo. Tenemos que una sucesión $\{f_m\}_{m\in\mathbb{N}} \subset \mathcal{C}(I, \mathbb{R}^n)$ converge a f si y solo si $\|f_m - f\|_\infty \to 0$. Esto es, para cada $\varepsilon > 0$ debe existir un $m_0 \in \mathbb{N}$ tal que $\forall m \geq m_0$ se tiene que

$$\|f_m(t) - f(t)\|_\infty < \varepsilon.$$

Sea $\{f_m\}_{m\in\mathbb{N}}$ una sucesión de Cauchy y sea $t_0 \in I$. Tenemos que la sucesión $\{f_m(t_0)\}_{m\in\mathbb{N}} \subset \mathbb{R}^m$ es de Cauchy y como $\mathbb{R}^n$ es completo, es una sucesión convergente. Así, podemos definir $f : I \to \mathbb{R}^n$ tal que $\forall t \in I$,

$$f(t) := \lim_{m\to\infty} f_m(t).$$

Veamos que $\{f_m\}_{m\in\mathbb{N}}$ converge a f con la norma $\|\cdot\|_\infty$. Como $\{f_m\}_{m\in\mathbb{N}}$ es de Cauchy, dado $\varepsilon > 0$ existe $m_0 \in \mathbb{N}$ tal que $\forall m, l \geq m_0$ se tiene que $\|f_m - f_l\|_\infty < \varepsilon$, por lo que

$$\|f_m(t) - f_l(t)\| < \varepsilon, \ \forall t \in I.$$

Tomando el límite cuando $l \to \infty$ obtenemos que

$$\|f_m(t) - f(t)\| < \varepsilon, \ \forall t \in I,$$

por lo que $\|f_m - f\|_\infty < \varepsilon$ y la sucesión $\{f_m\}_{m\in\mathbb{N}}$ converge a f en $\|\cdot\|_\infty$. Faltaría ver que la función f es continua, pero esto es muy sencillo y se deja como ejercicio para el lector. □

Definición 1.4 (Aplicación contractiva). Sea E un espacio de Banach. Diremos que $f : X \subset E \to X$ es una **aplicación contractiva** si existe $K \in [0, 1)$ tal que

$$\|f(x) - f(y)\| \leq K\|x - y\|, \ \forall x, y \in X.$$

Observación. Si f es contractiva, entonces es uniformemente continua.

Teorema 1.1 (Teorema del punto Banach). Sea $\emptyset \neq X \subset E$ cerrado, E un espacio de Banach y $T : X \to X$ una aplicación contractiva. Entonces, existe un único punto fijo $x \in X$ y se puede encontrar como el límite de la sucesión $x_{j+1} = Tx_j$, $\forall x_0 \in X$.

Demostración. Demostramos primero la unicidad. Supongamos que existen dos puntos fijos $x, y \in X$. Entonces, existe $K \in [0, 1)$ tal que

$$\|x - y\| = \|Tx - Ty\| \leq K\|x - y\|.$$

Si $K = 0$ hemos terminado porque tenemos que $x = y$. Si $K \neq 0$ tenemos que $0 < K < 1$, por lo que

$$\|x - y\| \leq K\|x - y\| < \|x - y\|,$$

esto es una contradicción si $x \neq y$.
Ahora demostramos la existencia. Dado $x_0 \in X$, definimos la sucesión $x_{j+1} = Tx_j$. Veamos que se trata de una sucesión de Cauchy. Dados $i > j$ tenemos que

$$\begin{aligned}\|x_i - x_j\| =& \|x_i - x_{i-1} + x_{i-1} + \cdots - x_j\| \leq \|x_i - x_{i-1}\| + \cdots + \|x_{j+1} - x_j\| \\ =& \|Tx_{i-1} - Tx_{i-2}\| + \|x_{i-1} - x_{i-2}\| + \cdots + \|x_{j+1} - x_j\| \\ \leq& \left(K^{i-1} + K^{i-2} + \cdots + K^j\right) \|x_1 - x_0\| \leq \left(\sum_{k=j}^{\infty} K^j\right) \|x_1 - x_0\| \\ =& \frac{K^j}{1 - K}\|x_1 - x_0\| \xrightarrow{j\to\infty} 0.\end{aligned}$$

Así, como $\{x_j\}_{j\in\mathbb{N}}$ es una sucesión de Cauchy y E es completo, debe ser que existe $x \in E$ tal que $x_j \to x$. Además, como X es cerrado debe ser que $x \in X$. Por otro lado, como T es contractiva tenemos que es continua y por tanto podemos tomar el límite a ambos lados de la igualdad $x_{j+1} = Tx_j$, obteniendo $x = Tx$. □

Corolario 1.1. Es suficiente que una potencia [a] de T sea contractiva para que se verifique el resultado.

[a] Entendemos por potencia componer T, n veces consigo mismo para algún $n \in \mathbb{N}$.

Demostración. Supongamos que existe $m \in \mathbb{N}$ tal que T^m es contractiva. Es decir, existe $K \in [0, 1)$ tal que

$$\|T^m x - T^m y\| \leq K\|x - y\|, \ \forall x, y \in X.$$

Definimos $S := T^m$. Como X es cerrado en un espacio de Banach, X es completo. Por el teorema del punto fijo de Banach, S tiene un único punto fijo $x^* \in X$, es decir, $T^m x^* = x^*$. Veamos que x^* es también punto fijo de T. En efecto,

$$T^m(Tx^*) = T(T^m x^*) = Tx^*.$$

Por tanto, Tx^* es un punto fijo de T^m. Como T^m tiene un único punto fijo, se sigue que $Tx^* = x^*$. Luego x^* es un punto fijo de T. Además, este punto fijo es único. En efecto, si $y \in X$ satisface $Ty = y$, entonces

$$T^m y = y.$$

Por tanto, y es también un punto fijo de T^m. Por unicidad del punto fijo de T^m se tiene que $y = x^*$. Finalmente, veamos que para todo $x_0 \in X$ la sucesión definida por $x_{j+1} = Tx_j$ converge a x^*. Como $S = T^m$ es contractiva, por el teorema de Banach tenemos que

$$S^k z \longrightarrow x^*, \ \forall z \in X.$$

Dado $j \in \mathbb{N}$, por la división euclídea existen $k, r \in \mathbb{N}$ tales que

$$j = km + r, \quad 0 \leq r < m.$$

Entonces

$$x_j = T^j x_0 = T^{km+r} x_0 = (T^m)^k (T^r x_0) = S^k (T^r x_0).$$

Fijado $r \in \{0, \ldots, m-1\}$, como $T^r x_0 \in X$, se tiene

$$S^k (T^r x_0) \longrightarrow x^*.$$

Por tanto,

$$x_{km+r} \longrightarrow x^* \quad \forall r = 0, \ldots, m-1.$$

Así, todas las subsucesiones correspondientes a los distintos restos módulo m convergen al mismo límite x^*. Como sólo hay un número finito de ellas, la sucesión completa converge:

$$x_j = T^j x_0 \longrightarrow x^*.$$

□

1.3. Condiciones para el teorema de existencia y unicidad

Lema 1.1. Sea $f \in \mathcal{C}([a,b], \mathbb{R}^n)$. Entonces,

$$\left\| \int_a^b f(t) \ dt \right\| \leq \int_a^b \|f(t)\| \ dt.$$

Demostración. Como $f(t) = (f_1(t), \ldots, f_n(t)) \in \mathbb{R}^n$, la integral de f se define como la integral componente a componente. Es decir,

$$\int_a^b f(t) \ dt := \left(\int_a^b f_1(t) \ dt, \ldots, \int_a^b f_n(t) \ dt \right).$$

Así, tendremos que

$$\begin{aligned} \left\| \int_a^b f(t) \ dt \right\|^2 &= \sum_{i=1}^n \left(\int_a^b f_i(t) \ dt \right)^2 = \sum_{i=1}^n \left(\int_a^b f_i(t) \ dt \right) \left(\int_a^b f_i(s) \ ds \right) \\ &= \sum_{i=1}^n \int \int_{[a,b]\times[a,b]} f_i(t) f_i(s) \ dt \ ds = \int \int_{[a,b]\times[a,b]} \left(\sum_{i=1}^n f_i(t) f_i(s) \right) \ dt \ ds, \end{aligned}$$

aplicando la desigualdad Cauchy-Swarz,

$$\leq \int \int_{[a,b]\times[a,b]} \|f(t)\| \|f(s)\| \ dt \ ds = \left(\int_a^b \|f(t)\| \ dt \right) \left(\int_a^b \|f(s)\| \ ds \right) = \left(\int_a^b \|f(t)\| \ dt \right)^2.$$

□

Para que la aplicación

$$Tx(t) = x_0 + \int_{t_0}^{t} f(s, x(s))\ ds,$$

sea contractiva, necesitamos que existe $K \in [0,1)$ tal que

$$\|Ty - Tz\|_\infty \leq K\|y - z\|_\infty.$$

Veamos qué tiene que suceder con f para que T sea contractiva:

$$\begin{aligned}\|Ty - Tz\|_\infty &= \max_{t\in I} \|Ty(t) - Tz(t)\| = \max_{t\in I} \left\| \int_{t_0}^{t} f(s, y(s)) - f(s, z(s))\ ds \right\| \\ &\leq \max_{t\in I} \int_{t_0}^{t} \|f(s, y(s)) - f(s, z(s))\ ds.\end{aligned}$$

Tenemos que poder comparar esto con

$$K\|y - z\|_\infty = K \max_{t\in I} \|y(t) - z(t)\|.$$

Tendríamos que poder comparar entonces $\|f(s, y(s)) - f(s, z(s))\|$ y $\|y(s) - z(s)\|$.

Definición 1.5 (Función Lipschitz)**.** Sea $f : \Omega \subset \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$.

- Diremos que f es **globalmente Lipschitz** si existe $L \geq 0$ tal que

$$\|f(y) - f(z)\| \leq L\|y - z\|,\ \forall y, z \in \Omega.$$

- Diremos que es **localmente Lipschitz** si $\forall x \in \Omega$, existe un entorno $V_x \subset \Omega$ y $L_x \geq 0$ tales que

$$\|f(y) - f(z)\| \leq L_x\|y - z\|,\ \forall y, z \in V_x.$$

Proposición 1.3. Sea $f : \Omega \subset \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ localmente Lipschitz y $K \subset \Omega$ compacto. Entonces f es globalmente Lipschitz en K.

Demostración. Supongamos que no es cierto. Entonces para cada $k \in \mathbb{N}$ tenemos que existen $x_k, y_k \in K$ distintos tales que

$$\|f(x_k) - f(y_k)\| > k\|x_k - y_k\|.$$

Como K es compacto, existen subsucesiones $\{x_{k_j}\}_{j\in\mathbb{N}}$ e $\{y_{k_j}\}_{j\in\mathbb{N}}$ convergentes, por lo que existen $\overline{x}, \overline{y} \in K$ con $x_{k_j} \to \overline{x}$ e $y_{k_j} \to \overline{y}$. Como f es continua y K compacto, entonces f está acotada en K, de forma que

$$\|x_{k_j} - y_{k_j}\| < \frac{\|f(x_{k_j}) - f(y_{k_j})\|}{k_j} < \frac{2\max_K \|f\|}{k_j}.$$

Tomando límites obtenemos que

$$\|\overline{x} - \overline{y}\| \leq \lim_{j\to\infty} \frac{2\max_K \|f\|}{k_j} = 0,$$

por lo que debe ser que $\overline{x} = \overline{y}$. Como f es localmente Lipschitz, existe $V_{\overline{x}} \subset \Omega$ entorno de $\overline{x}$ y $L_{\overline{x}} \geq 0$ tal que

$$\|f(x) - f(y)\| \leq L_{\overline{x}} \|x - y\|, \ \forall x, y \in V_{\overline{x}}.$$

Como las sucesiones $\{x_{k_j}\}_{j\in\mathbb{N}}$ e $\{y_{k_j}\}_{j\in\mathbb{N}}$ convergen al mismo límite, existe $N \in \mathbb{N}$ tal que $x_{k_j}, y_{k_j} \in V_{\overline{x}}$, $\forall j \geq N$. Por tanto,

$$k_j \|x_{k_j} - y_{k_j}\| < \|f(x_{k_j}) - f(y_{k_j})\| \leq L_{\overline{x}} \|x_{k_j} - y_{k_j}\|, \ \forall j \geq N.$$

Como $x_{k_j} \neq y_{k_j}$ se concluye que $L_{\overline{x}} > k_j$, $\forall j \geq N$, que es una contradicción. □

Proposición 1.4. Sea $I = (a, b)$ y $f \in \mathcal{C}^1(I, \mathbb{R})$. Entonces f es Lipschitz en I si y solo si f' está acotada en I.

Demostración. Consideramos ambas implicaciones.

(⇒) Cogemos $t \in I$ y $h \in \mathbb{R}$ suficientemente pequeño tal que $t + h \in I$. Como f es Lipschitz, existe $L \geq 0$ tal que

$$|f(t+h) - f(t)| \leq L|h| \Rightarrow \left|\frac{f(t+h) - f(t)}{h}\right| \leq L.$$

Así, nos queda que si tomamos el límite cuando $h \to 0$, $|f'(t)| \leq L$.

(⇐) Tomamos $x, y \in I$ con $x > y$, entonces

$$f(x) - f(y) = \int_y^x f'(t)\ dt.$$

Tomando valores absolutos,

$$|f(x) - f(y)| = \left|\int_y^x f'(t)\ dt\right| \leq \int_y^x |f'(t)|\ dt \leq \sup_{t\in I} |f'(t)|\,|x - y|.$$

Esta implicación también se puede demostrar con el teorema del valor medio.

□

Observación. Existen funciones Lipschitz que no son $\mathcal{C}^1$. Un ejemplo es la función $f(x) = |x|$.

Ejemplo (Función uniformemente continua que no es Lipschitz)**.** Consideremos $f : (0, 1) \to \mathbb{R} : t \to \sqrt{t}$. Tenemos que $f'(t) = \dfrac{1}{2\sqrt{t}}$ no está acotada en $(0, 1)$. Por el teorema anterior tenemos que no es Lipschitz, pero veamos que no lo es a partir de la definición. Para ello, supongamos que lo es, es decir, existe $L \geq 0$ tal que

$$\left|\sqrt{x} - \sqrt{y}\right| \leq L|x - y|.$$

Si tomamos las sucesiones $x_k = \frac{1}{k^2}$ e $y_k = \frac{1}{(k+1)^2}$, tenemos que

$$|\sqrt{x_k} - \sqrt{y_k}| = \left|\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1}\right| = \frac{1}{k\,(k+1)} \leq L\frac{2k+1}{k^2\,(k+1)^2}.$$

Tendremos entonces que

$$L \geq \frac{k\,(k+1)}{2k+1},\ \forall k \in \mathbb{N}.$$

Sin embargo, esta sucesión tiende a ∞, por lo que hemos llegado a una contradicción.

Proposición 1.5. Sea $f \in \mathcal{C}^1\,(\Omega \subset \mathbb{R}^n, \mathbb{R}^m)$ con Ω convexo. Entonces, f es Lipschitz en Ω si y solo si existe $C \geq 0$ tal que $\left|\frac{\partial f_k}{\partial x_j}\,(x)\right| \leq C$, $\forall k \in \{1,\ldots,m\}$, $\forall j \in \{1,\ldots,n\}$, $\forall x \in \Omega$.

Demostración. Podemos escribir $f = (f_1, \ldots, f_m)$.

($\Rightarrow$) Supongamos que existe $L \geq 0$ tal que

$$\|f\,(x) - f\,(y)\,\| \leq L\|x - y\|,\ \forall x, y \in \Omega.$$

Fijemos $x \in \Omega$ y $j \in \{1,\ldots,n\}$. Como Ω es abierto, existe $h \in \mathbb{R}/\,\{0\}$ suficientemente pequeño tal que $x + he_j \in \Omega$. Tendremos que

$$\|f\,(x + he_j) - f\,(x)\,\| \leq L\|he_j\| = L\,|h| \Rightarrow \left\|\frac{f\,(x + he_j) - f\,(x)}{h}\right\| \leq L.$$

Así, tomando el límite cuando $h \to 0$, tenemos que $\left\|\frac{\partial f}{\partial x_j}\right\| \leq L$. Como

$$\frac{\partial f}{\partial x_j} = \left(\frac{\partial f_1}{\partial x_j}, \ldots, \frac{\partial f_m}{\partial x_j}\right),$$

tenemos que cada componente satisface

$$\left|\frac{\partial f_k}{\partial x_j}\right| \leq \left\|\frac{\partial f}{\partial x_j}\right\| \leq L.$$

($\Leftarrow$) Supongamos ahora que existe $C \geq 0$ tal que $\left|\frac{\partial f_k}{\partial x_j}\right| \leq C$, $\forall x \in \Omega$, $\forall j \in \{1,\ldots,n\}$, $\forall k \in \{1,\ldots,m\}$. Si $x, y \in \Omega$, por ser Ω convexo tenemos que $[x, y] \subset \Omega$. Es decir, $x + t\,(y - x) \in \Omega$, $\forall t \in [0, 1]$. Así, para cada componente f_k definimos

$$g_k\,(t) = f_k\,(x + t\,(y - x))\,.$$

Es sencillo ver que $g_k\,(1) - g_k\,(0) = f_k\,(y) - f_k\,(x)$. Aplicando la regla de la cadena,

$$g_k'\,(t) = \sum_{j=1}^{n} \frac{\partial f_k}{\partial x_j}\,(x + t\,(y - x))\,(y_j - x_j)\,.$$

Por el teorema fundamental del cálculo,

$$f_k(y) - f_k(x) = \int_0^1 g_k'(t)\ dt.$$

Por tanto,

$$|f_k(y) - f_k(x)| \leq \int_0^1 \sum_{j=1}^n \left|\frac{\partial f_k}{\partial x_j}(x + t(y-x))\right| |y_j - x_j|\ dt.$$

Usando la hipótesis, tenemos que

$$|f_k(y) - f_k(x)| \leq C \sum_{j=1}^n |y_j - x_j|,$$

y por Cauchy-Schwarz,

$$\sum_{j=1}^n |y_j - x_j| \leq \sqrt{n}\|y - x\|.$$

Por tanto, nos queda que $|f_k(y) - f_k(x)| \leq C\sqrt{n}\|y-x\|$. Ahora, para $f = (f_1, \ldots, f_m)$ tendremos que

$$\|f(y) - f(x)\|^2 = \sum_{k=1}^m |f_k(y) - f_k(x)|^2 \leq \sum_{k=1}^m C^2 n\|y-x\|^2 = mnC^2\|y-x\|^2.$$

Tomando raíces obtenemos que $\|f(y) - f(x)\| \leq C\sqrt{nm}\|y-x\|$, por lo que f es Lipschitz. □

Observación. La segunda implicación de la proposición anterior también se puede demostrar utilizando el teorema del valor medio en vez del teorema fundamental del cálculo.

Definición 1.6 (Lipschitz respecto a la segunda variable)**.** Dada $f : D \subset \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$, diremos que es

- **globalmente Lipschitz respecto a la segunda variable** si existe $L \geq 0$

$$\|f(t,x) - f(t,y)\| \leq L\|x-y\|,\ \forall (t,x),(t,y) \in D.$$

- **localmente Lipschitz respecto a la segunda variable** si para $(t,x) \in D$ existe un entorno $U_{(t,x)} \subset D$ y $L_{(t,x)} \geq 0$ tales que

$$\|f(t,x) - f(t,y)\| \leq L_{(t,x)}\|x-y\|,\ \forall (t,x),(t,y) \in U_{(t,x)}.$$

Proposición 1.6. Dado $D \subset \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n$ y $f \in \mathcal{C}(D, \mathbb{R}^m)$ tal que $\dfrac{\partial f_k}{\partial x_j}$ existen, son continuas y están acotadas en D. Entonces f es Lipschitz en D respecto a la segunda variable. [a]

[a] Estamos asumiendo que D es convexo puesto que sino sólo se puede decir que f es localmente Lipschitz.

Demostración. Podemos escribir $f = (f_1, \ldots, f_m)$ y tenemos que existe $C > 0$ tal que $\left|\dfrac{\partial f_k}{\partial x_j}(t,x)\right| \leq C$, $\forall\,(t,x) \in D$, $\forall k \in \{1,\ldots,m\}$, $\forall j \in \{1,\ldots,n\}$. Fijemos t y dos puntos $x = (x_1,\ldots,x_n)$ e $y = (y_1,\ldots,y_n)$. Para pasar de x a y vamos cambiando una coordenada cada vez, es decir

$$\begin{aligned} p_0 &= (x_1, \ldots, x_n) \\ p_1 &= (y_1, x_2, \ldots, x_n) \\ &\vdots \\ p_n &= (y_1, \ldots, y_n)\,. \end{aligned}$$

Así, para cada componente f_k tendremos que

$$f_k(t,y) - f_k(t,x) = \sum_{j=1}^{n} \left(f_k(t,p_j) - f_k(t,p_{j-1})\right).$$

En el término j-ésimo sólo cambia la coordenada x_j. Aplicando el teorema del valor medio a la función de una variable correspondiente tenemos que existe ξ_j tal que

$$f_k(t,p_j) - f_k(t,p_{j-1}) = \frac{\partial f_k}{\partial x_j}(t,\xi_j)\,(y_j - x_j)\,.$$

De esta forma, tendremos que $|f_k(t,p_j) - f_k(t,p_{j-1})| \leq C\,|y_j - x_j|$. Sumando,

$$|f_k(t,y) - f_k(t,x)| \leq C \sum_{j=1}^{n} |y_j - x_j|\,.$$

Por Cauchy-Schwarz,

$$\sum_{j=1}^{n} |y_j - x_j| \leq \sqrt{n}\|y - x\|.$$

De esta fomra, $|f_k(t,y) - f_k(t,x)| \leq C\sqrt{n}\|y-x\|$. Si sumamos las m componentes,

$$\|f(t,y) - f(t,x)\|^2 = \sum_{k=1}^{m} |f_k(t,y) - f_k(t,x)|^2 \leq mC^2 n\|y-x\|^2.$$

$$\Rightarrow \|f(t,y) - f(t,x)\| \leq C\sqrt{mn}\|y-x\|.$$

□

Proposición 1.7. Si $f : D \subset \mathbb{R}\times\mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ es continua y localmente Lipschitz respecto a la segunda variable en D abierto, entonces es globalmente Lipschitz respecto a la segunda variable en todo compacto $K \subset D$.

Demostración. Para cada $(t_0,x_0) \in D$, existe un entorno $U_{(t_0,x_0)} \subset D$ y una constante $L_{(t_0,x_0)} \geq 0$ tales que

$$\|f(t,x) - f(t,y)\| \leq L_{(t_0,x_0)}\|x-y\|,\ \forall\,(t,x),(t,y) \in U_{(t_0,x_0)}.$$

Sea $K \subset D$ un compacto. Tenemos que la familia de entornos $\left\{U_{(t_0,k_0)} \ : \ (t_0,x_0) \in K\right\}$ es un recubrimiento abierto de K. Por ser K compacto, podemos encontrar un subrecubrimiento finito de forma que

$$K \subset U_1 \cup \cdots \cup U_N.$$

Si L_i es la constante de Lipschitz asociada a U_i para $i \in \{1,\ldots,N\}$, cogemos

$$L = \text{máx}\left\{L_1,\ldots,L_N\right\}.$$

Así, si (t,x) y (t,y) están en el mismo U_i tendremos que

$$\|f\left(t,x\right) - f\left(t,y\right)\| \leq L\|x-y\|.$$

Sea $\delta > 0$ tal que cualquier subconjunto de K de diámetro menor que δ está contenido en alguno de los U_i, con $i \in \{1,\ldots,N\}$. Distinguimos dos casos:

- Si $\left(t,x\right),\left(t,y\right) \in K$ con $\|x-y\| < \delta$, tendremos que

  $$\|\left(t,x\right) - \left(t,y\right)\| = \|x-y\| < \delta,$$

  por lo que pertenecen al mismo U_i y por lo que acabamos de ver tendremos que

  $$\|f\left(t,x\right) - f\left(t,y\right)\| \leq L\|x-y\|.$$

- Si $\|x-y\| \geq \delta$, como f es continua y K es compacto tenemos que existe $M \geq 0$ tal que $\|f\left(t,x\right)\| \leq M$, $\forall\left(t,x\right) \in K$. Por la desigualdad triangular,

  $$\|f\left(t,x\right) - f\left(t,y\right)\| \leq \|f\left(t,x\right)\| + \|f\left(t,y\right)\| \leq 2M.$$

  Como $\|x-y\| \geq \delta$, tenemos que $2M \leq \dfrac{2M}{\delta}\|x-y\|$. De esta forma,

  $$\|f\left(t,x\right) - f\left(t,y\right)\| \leq \frac{2M}{\delta}\|x-y\|.$$

Así, basta con coger como constante de Lipschitz $L_K = \text{máx}\left\{L, \dfrac{2M}{\delta}\right\}$ y tendremos que

$$\|f\left(t,x\right) - f\left(t,y\right)\| \leq L_K\|x-y\|, \ \forall\left(t,x\right),\left(t,y\right) \in K.$$

□

1.4. Teorema de existencia y unicidad

Ejemplo (Funcionamiento del argumento)**.** Consideremos el siguiente PVI:

$$\begin{cases} x' = 2tx \\ x\left(0\right) = 1 \end{cases}.$$

Consideremos el operador T definido anteriormente,

$$\left(Ty\right)\left(t\right) = 1 + \int_0^t 2sy\left(s\right)\ ds.$$

Aplicamos el teorema del punto fijo para encontrar un punto fijo de T. Como y_0 cogemos

la función nula. Así, tendremos que

$$y_1(t) = (Ty_0)(t) = 1 + \int_0^t 2sy_0(s)\ ds = 1 + 0 = 1.$$

$$y_2(t) = (Ty_1)(t) = 1 + \int_0^t 2sy_1(s)\ ds = 1 + t^2.$$

$$y_3(t) = (Ty_2)(t) = 1 + \int_0^t 2s\left(1 + s^2\right)\ ds = 1 + t^2 + \frac{t^4}{2}.$$

En general,

$$y_k(t) = \sum_{j=0}^{k-1} \frac{t^{2j}}{j!} \Rightarrow y(t) = \sum_{j=0}^{\infty} \frac{t^{2j}}{j!} = e^{t^2}.$$

Teorema 1.2 (Teorema de Picard-Lindelöf local)**.** Sea $f : D \to \mathbb{R}^n$ continua y localmente Lipschitz respecto a la segunda variable en un abierto $D \subset \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n$. Dado $(t_0, x_0) \in D$ existe $\varepsilon > 0$ tal que el PVI

$$\begin{cases} x' = f(t, x) \\ x(t_0) = x_0 \end{cases},$$

admite una única solución definida en el intervalo $I_\varepsilon = [t_0 - \varepsilon, t_0 + \varepsilon]$.

Demostración. Vamos a aplicar el teorema del punto fijo de Banach de forma adecuada al operador T de la formulación integral del PVI. Si $f \equiv 0$ el resultado es trival. Así, supongamos que no lo es. Para aplicar el TPF necesitamos encontrar conjuntos E y $X \subset E$ adecuados tales que $T : X \subset E \to X$. Recordamos que T viene dada por

$$(Ty)(t) = x_0 + \int_{t_0}^t f(s, y(s))\ ds.$$

Como D es abierto, dado $(t_0, x_0) \in D$ tenemos que podemos encontrar $\tau, \rho > 0$ suficientemente pequeños para que el cilindro

$$R_{\tau,\rho} := \{(t, x) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n \ :\ |t - t_0| \leq \tau, \|x - x_0\|_\infty \leq \rho\} \subset D.$$

Es sencillo ver que como f es continua y $R_{\tau,\rho}$ es un compacto, debe ser que f está acotada en $R_{\tau,\rho}$ por lo que podemos definir

$$M := \max_{(t,x) \in R_{\tau,\rho}} |f(t, x)| > 0.$$

Además, como f es localmente Lipschitz, podemos tomar L como la constante de Lipschitz en el compacto $R_{\tau,\rho}$. Ahora, tomamos $\varepsilon > 0$ tal que

$$\varepsilon < \min\left\{\tau, \frac{\rho}{M}, \frac{1}{L}\right\},$$

y definimos los conjuntos $E = \mathcal{C}([t_0 - \varepsilon, t_0 + \varepsilon], \mathbb{R}^n)$ y $X := \{x \in E \ :\ \|x - x_0\|_\infty \leq \rho\}$. Antes de aplicar el TPF tenemos que comprobar un par de cosas.

- En primer lugar, veamos que $T : X \to E$, es decir, Ty es continua cuando $y \in X$. Tomamos $y \in X$ y $t_1, t_2 \in I_\varepsilon$ con $t_1 > t_2$. Como $\varepsilon < \tau$,

$$\begin{aligned}\|(Ty)(t_1) - (Ty)(t_2)\| &= \left\| \int_{t_0}^{t_1} f(s, y(s))\ ds - \int_{t_0}^{t_2} f(s, y(s))\ ds \right\| = \left\| \int_{t_2}^{t_1} f(s, y(s))\ ds \right\| \\ &\leq \int_{t_2}^{t_1} \left\| f\underbrace{(s, y(s))}_{\in R_{\tau,\rho}} \right\| ds \leq \int_{t_2}^{t_1} M\ ds = M\,|t_1 - t_2|\,.\end{aligned}$$

  Así, tenemos que Ty es continua.

- Veamos ahora que $T : X \to X$, es decir que $\|Ty - x_0\|_\infty \leq \rho$ para $y \in X$. Si $t \in I_\varepsilon$,

$$\|(Ty)(t) - x_0\| = \left\| \int_{t_0}^{t} f(s, y(s))\ ds \right\| \leq \int_{t_0}^{t} \|f(s, y(s))\|\ ds \leq M\,|t - t_0| < M\varepsilon < \rho.$$

  Por tanto, tenemos que $\|Ty - x_0\|_\infty \leq \rho$, por lo que $Ty \in X$.

- Veamos que T es contractiva, es decir, que $\|Ty - Tz\|_\infty \leq K\|y - z\|_\infty$ con $K \in [0, 1)$, $\forall y, z \in X$. Sean $y, z \in X$ y $t \in I_\varepsilon$, entonces aplicando que f es Lipschitz

$$\begin{aligned}\|(Ty)(t) - (Tz)(t)\| &= \left\| \int_{t_0}^{t} f(s, y(s)) - f(s, z(s))\ ds \right\| \leq \int_{t_0}^{t} \|f(s, y(s)) - f(s, z(s))\|\ ds \\ &\leq \int_{t_0}^{t} L\,\|y(s) - z(s)\|\ ds \leq \int_{t_0}^{t} L \max_{s \in I_\varepsilon} \|y(s) - z(s)\|\ ds \\ &\leq L\|y - z\|_\infty\,|t - t_0| < L\|y - z\|_\infty \varepsilon.\end{aligned}$$

  Así, tenemos que tomando máximos

$$\|Ty - Tz\|_\infty \leq L\varepsilon\|y - z\|_\infty.$$

  Como hemos tomado ε tal que $L\varepsilon < 1$ tenemos que T es contractiva.

Por el TPF tenemos que existe una única $y \in X$ tal que $Ty = y$. Sin embargo, tenemos que ver que la unicidad de soluciones se verifica también en E, es decir, tenemos que ver que no hay soluciones extra en E/X.

Supongamos que existe una solución $z \in E/X$, es decir $\|z - x_0\|_\infty > \rho$. Así, existe $\xi \in I_\varepsilon$ tal que $\|z(\xi) - x_0(\xi)\| > \rho$. Podemos suponer sin pérdida de generalidad que $\xi > t_0$. Definimos

$$\tilde{t} := \text{ínf}\left\{t > t_0\ :\ \|z(\tilde{t}) - x_0\| > \rho\right\} \in (t_0, \xi].$$

Por continuidad tenemos que $|z(t) - x_0| \leq \rho$ en $[t_0, \tilde{t}]$. Por tanto, $(t, z(t)) \in R$, $\forall t \in [t_0, \tilde{t}]$. Deducimos que

$$\left\|z(\tilde{t}) - x_0\right\| = \left\| \int_{t_0}^{\tilde{t}} f(s, z(s))\ ds \right\| \leq \int_{t_0}^{\tilde{t}} \|f(s, z(s))\|\ ds \leq M\left|\tilde{t} - t_0\right| < M\varepsilon < \rho.$$

Esto es una contradicción. □

Observación.

1. En la demostración necesitamos que $\varepsilon < \text{máx}\left\{\tau, \frac{\rho}{M}, \frac{1}{L}\right\}$, por lo que ε depende de (t_0, x_0).
2. La dependencia de ε respecto de la constante de Lipschitz no es necesaria. En efecto, se puede hacer con el corolario de que el TPF funciona con que una potencia del operador sea contractivo. Basta con ver que

$$\|T^m y - T^m z\|_\infty \leq \frac{(L\varepsilon)^m}{m!}\|y - z\|_\infty.$$

   Como $\frac{(L\varepsilon)^m}{m!} \to 0$ si $m \to \infty$, se puede elegir $m \in \mathbb{N}$ (dependiendo de ε y L) tal que T^m es contracción.
3. Se puede elegir $\varepsilon_K > 0$ que sirva para toda condición inicial $(t_0, x_0) \in K$ con K compacto. Basta con coger $\tilde{R} = \bigcup_{(t_0,x_0)\in K} R$ compacto y cogemos

$$0 < \varepsilon < \text{máx}\left\{\tau_{(t_0,x_0)}, \frac{\tau_{(t_0,x_0)}}{\text{máx}_{\tilde{R}}\|f\|}\right\}.$$

4. No merece la pena optimizar el ε del teorema eligiendo mejores cilindros.

Ejemplo. Consideremos el PVI

$$\begin{cases} x' = 1 + x^2 \\ x(0) = 0 \end{cases}.$$

Tenemos que en este caso $f(t,x) = 1+x^2$ y $D = \mathbb{R}\times\mathbb{R}$. Buscamos el $\varepsilon = \text{mín}\left\{r, \frac{r}{\text{máx}_R|f|}\right\} = \text{mín}\left\{r, \frac{r}{1+r^2}\right\} = \frac{1}{2}$ máximo que optimice el dominio de la solución. Tenemos que la solución explícita es $x(t) = \tan t$ para $t \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$ que es un intervalo mejor que el que habíamos conseguido.

Teorema 1.3 (Teorema Picard-Lindelöf global). Sea $f \in \mathcal{C}([a,b]\times\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^n)$ y globalmente Lipschitz respecto a la segunda variable en $[a,b]\times\mathbb{R}^n$. Dado $(t_0, x_0) \in [a,b]\times\mathbb{R}^n$ y el PVI

$$\begin{cases} x' = f(t,x) \\ x(t_0) = x_0 \end{cases}.$$

Este sistema tiene solución única definida en todo $[a,b]$.

Demostración. Basta con probar que el operador T o una potencia suya es contractiva en $E = \mathcal{C}([a,b], \mathbb{R}^n)$. En la demostración anterior ya vimos que $T : E \to E$ está bien definida y que una potencia suya es contractiva. □

Corolario 1.2. Sea $f \in \mathcal{C}(I \times \mathbb{R}^n, \mathbb{R}^n)$ globalmente Lipschitz respecto a la segunda variable en $I \times \mathbb{R}^n$, donde I es un intervalo abierto. Dado $t_0 \in I$ y $x_0 \in \mathbb{R}^n$, el PVI tiene existencia y unicidad de solución definida en todo I.

Demostración. Consideramos $I = (a, b)$ un intervalo abierto con $-\infty \leq a < b \leq \infty$ y $t_0 \in (a, b)$. Definimos una sucesión $\{a_k\}_{k\in\mathbb{N}}$ estrictamente decreciente con $a_k \to a$. Análogamente, definimos una sucesión $\{b_k\}_{k\in\mathbb{N}}$ estrictamente creciente con $b_k \to b$. Así, obtenemos una sucesión de intervalos encajados cerrados tales que $t_0 \in [a_k, b_k] \subset (a, b)$. En particular tenemos que $f \in \mathcal{C}([a_k, b_k] \times \mathbb{R}^n, \mathbb{R}^n)$ es globalmente Lipschitz respecto a la segunda variable. Aplicando el teorema Picard-Lindelöf global tenemos que existe una única solución al PVI, $x_k \in \mathcal{C}^1([a_k, b_k], \mathbb{R}^n)$. Es importante ver que por la unicidad de soluciones en $[a_k, b_k]$ se tiene que

$$x_{k+l}|_{[a_k,b_k]} = x_k,\ l \in \mathbb{N}.$$

Dado $t \in I$, tenemos que existe $k \in \mathbb{N}$ tal que $t \in [a_k, b_k]$ y entonces definimos $x(t) := x_k(t)$. Es sencillo comprobar que esta función es en efecto una solución. Veamos que es única. Supongamos que existe una función y que también es solución. Entonces, tenemos que para un $k \in \mathbb{N}$, $y|_{[a_k,b_k]} = x$, por lo que debe ser que $y = x$. □

Observación. Realmente sólo necesitamos que f sea globalmente Lipschitz en conjuntos de la forma $[a, b] \times \mathbb{R}^n$. Por tanto, no se requiere una constante de Lipschitz universal para todo el intervalo I.

Teorema 1.4 (Teorema de Peano)**.** Dado el PVI

$$\begin{cases} x' = f(t, x) \\ x(t_0) = x_0 \end{cases},$$

con $f \in \mathcal{C}(D, \mathbb{R}^n)$ en un abierto $D \subset \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n$ y $(t_0, x_0) \in D$, existe una solución $x \in \mathcal{C}^1([t_0 - \varepsilon, t_0 + \varepsilon], \mathbb{R}^n)$ del PVI para cierto $\varepsilon > 0$.

Demostración. No lo vamos a demostrar porque es bastante laborioso pero damos tres estrategias para demostrarlo utilizando el teorema de Ascoli-Arzelá.

1. Aproximar f por polinomios (que son localmente Lipschitz) y resolvemos el sistema $x' = f_\varepsilon(t, x)$ obteniendo una solución x_ε por el teorema de Picard-Lindelöf. Tendríamos que probar que $x_\varepsilon \xrightarrow{\varepsilon\to 0} x$.
2. Construir las poligonales de Euler.
3. Utilizar un teorema del punto fijo (uno mejor que el que tenemos). Concretamente, usar el teorema del punto fijo de Schauder.

□

Finalmente, tenemos que

Capítulo 2

Prolongabilidad de soluciones

Consideremos el PVI dado por

$$\begin{cases} x' = f(t,x) \\ x(t_0) = x_0 \end{cases}.$$

Definición 2.1 (Prolongación de soluciones)**.** Sean y, z soluciones del PVI definidas en I_y e I_z, respectivamente, con $t_0 \in I_y \subset I_z$. Diremos que z es una **prolongación** de y si $y = z$ en I_y.

Definición 2.2 (Solución maximal)**.** Una solución del PVI, y definida en I, se dice **maximal** si no existe otra solución distinta que sea prolongación de ella.

Lema 2.1. Sea $f : D \subset \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ continua y localmente Lipschitz respecto a la segunda variable. Si tenemos y, z soluciones del PVI con $(t_0, x_0) \in D$ definidas en I_y e I_z, respectivamente, con $t_0 \in I_y \subset I_z$, entonces z es prolongación de y.

Demostración. Si aplicamos el teorema de Picard-Lindelöf local, tenemos que $y = z$ en $I_y \cap [t_0 - \varepsilon, t_0 + \varepsilon]$ para un $\varepsilon > 0$. Sea $t_1 := \inf\{t \geq t_0 \ : \ y(t) \neq z(t)\}$. Si el ínfimo no exite tendremos que $y = z$ en $I_y \cap [t_0, \infty)$. Supongamos que sí existe. En este caso, debe ser que $t_1 > t_0 + \varepsilon$ y por continuidad $y(t_1) = z(t_1) =: x^*$. Consideremos el PVI

$$\begin{cases} x' = f(t,x) \\ x(t_1) = x^* \end{cases}.$$

Tenemos que y y z son soluciones del sistema. Sin embargo, aplicando el teorema de Picard-Lindelöf local a este PVI, tendríamos que $y = z$ en $[t_1 - \varepsilon', t_1 + \varepsilon']$, que no puede ser por la forma en la que hemos tomado t_1. El caso para $t \leq t_0$ es análogo. □

Teorema 2.1 (Existencia y unicidad de solución maximal). Sea $f : D \subset \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ continua y localmente Lipschitz respecto a la segunda variable en D. Para cada $(t_0, x_0) \in D$ existe una solución maximal y es única definida en un intervalo abierto (β_-, β_+).

Demostración. Sea $(t_0, x_0) \in D$. Definimos el conjunto

$$S = \{(Y_\alpha, J_\alpha) \ : \ Y_\alpha \text{ solución del PVI en } J_\alpha\}.$$

- Sabemos que $S \neq \emptyset$ puesto que por el teorema Picard-Lindelöf local existe una solución en un intervalo $[t_0 - \varepsilon, t_0 + \varepsilon]$.
- Definimos $I := \bigcup_\alpha J_\alpha$ y tomamos la función

  $$z : I \to \mathbb{R}^n : t \to Y_\alpha(t).$$

  La función z está bien definida puesto que no depende del índice α tal que $t \in J_\alpha$ (por el lema anterior). Se puede comprobar que z es solución del PVI en I. Por la propia definición de S tenemos que $(z, I) \in S$ y es la maximal porque si no pdríamos haber definido más allá. Si hubiese otra maximal distinta llegamos a una contradicción.
- Veamos que I es abierto. Supongamos que $\beta_+ \in I$, entonces $(\beta_+, z(\beta_+)) \in D$. Si $x^* = z(\beta_+)$, consideramos el PVI auxiliar

  $$\begin{cases} x' = f(t, x) \\ x(\beta_+) = x^* \end{cases}.$$

  Por Picard-Lindelöf existe una única solución $w(t)$ en $[\beta_+ - \delta, \beta_+ + \delta]$. Podemos tomar

  $$\tilde{z}(t) := \begin{cases} z(t), & t \in I = (\beta_-, \beta_+] \\ w(t), & t \in [\beta_+ - \delta, \beta_+ + \delta] \end{cases},$$

  que está bien definida porque $z = w$ en $[\beta_+ - \delta, \beta_+]$. Así, tenemos que $\tilde{z}(t)$ es solución de $x' = f(t, x)$ definida en $(\beta_-, \beta_+ + \delta]$, que es una contradicción con que I sea el intervalo maximal.

□

Teorema 2.2 (Fuga de compactos). Sea $f \in \mathcal{C}(D \subset \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n, \mathbb{R}^n)$ localmente Lipschitz respecto a la segunda variable en D y z definida en $I = (\beta_-, \beta_+)$ la solución maximal del PVI con condición inicial $(t_0, x_0) \in D$. Entonces, para todo compacto $K \subset D$ existen $t_+, t_- \in I$ tales que $(t, z(t)) \notin K$, $\forall t \notin (t_-, t_+)$.

Demostración. Supongamos que no existe t_+, es decir existe una sucesión $\{t_j\}_{j \in \mathbb{N}}$ sucesión creciente tal que $t_j \to \beta_+$ y $(t_j, z(t_j)) \in K$. Como K es compacto, existe una subsucesión $\{t_{j_i}\}_{i \in \mathbb{N}}$ de forma que

$$(t_{j_i}, z(t_{j_i})) \to (\beta_+, z^*) \in K.$$

Como K es compacto, existe $\varepsilon > 0$ uniforme de forma que el PVI tiene solución única en un entorno de radio ε del instante inicial para cualquier condición inicial de K. Elegimos $i \in \mathbb{N}$ tal que $\beta_+ - t_{j_i} < \varepsilon$. Consideremos el PVI

$$\begin{cases} x' = f(t,x) \\ x(t_{j_i}) = z(t_{j_i}) \end{cases}.$$

Por Picard-Lindelöf, existe una única solución en $[t_{j_i} - \varepsilon, t_{j_i} + \varepsilon]$. Esto es una contradicción. □

Corolario 2.1. Sea $f \in \mathcal{C}(\mathbb{R} \times \mathbb{R}^n, \mathbb{R}^n)$ y localmente Lipschitz respecto a la segunda variable. Entonces, dado $(t_0, x_0) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n$ pueden ocurrir dos cosas:

1. $\beta_+ = \infty$.
2. $\beta_+ < \infty$ y $\|x(t)\| \xrightarrow{t \to \beta_+} \infty$ para cualquier solución $x(t)$ del PVI. Esto se llama **explosión en tiempo finito**.

El resultado es análogo para β_-.

Demostración. Supongamos que $\beta_+ < \infty$. Para $R > 0$ dado tomamos el compacto $K_R := [t_0, \beta_+] \times \overline{B}_R$. Aplicando el teorema anterior, tenemos que existe $t_+(R)$ tal que $(t, x(t)) \notin K_R$, $\forall t \in (t_+, \beta_+)$, concretamente $x(t) \notin \overline{B}_R$, $\forall t \in (t_+, \beta_+)$. De esta forma,

$$\|x(t)\| > R, \ \forall t \in (t_+, \beta_+).$$

Por tanto, $\|x(t)\| \xrightarrow{t \to \beta_+} \infty$. □

Lema 2.2 (Desigualdad de Grönwall)**.** Dado un intervalo $I \subset \mathbb{R}$ que contiene $t_0 \in \mathbb{R}$, sean $\alpha, \beta, u : I \to [0, \infty)$ funciones continuas tales que

$$u(t) \leq \alpha(t) + \left| \int_{t_0}^{t} \beta(s) u(s) \ ds \right|, \ \forall t \in I.$$

Entonces,

$$u(t) \leq \alpha(t) + \left| \int_{t_0}^{t} \alpha(s) \beta(s) \exp\left(\left| \int_{s}^{t} \beta(r) \ dr \right| \right) \ ds \right|.$$

En particular, si $\alpha(t) \equiv A$,

$$u(t) \leq A \exp\left(\left| \int_{t_0}^{t} \beta(s) \ ds \right| \right).$$

Además, si además $\beta(t) \equiv B$,

$$u(t) \leq A e^{B|t - t_0|}.$$

Demostración. Supongamos sin pérdida de generalidad que $t \geq t_0$. Definimos la función auxiliar

$$v(t) := \int_{t_0}^{t} \beta(s) u(s) \ ds \geq 0.$$

Es sencillo ver que $v(t_0) = 0$ y $v'(t) = \beta(t)\, u(t)$. Así,

$$v'(t) \leq \beta(t)\,(\alpha(t) + v(t)) \Rightarrow v'(t) - \beta(t)\, v(t) \leq \beta(t)\,\alpha(t).$$

Multiplicando por $\exp\left(-\int_{t_0}^{t} \beta(r)\ dr\right)$ tenemos que

$$v'(t)\exp\left(-\int_{t_0}^{t}\beta(r)\ dr\right) - \beta(t)\, v(t)\exp\left(-\int_{t_0}^{t}\beta(r)\ dr\right) \leq \beta(t)\,\alpha(t)\exp\left(-\int_{t_0}^{t}\beta(r)\ dr\right).$$

$$\Rightarrow \frac{d}{dt}\left(v(t)\exp\left(-\int_{t_0}^{t}\beta(r)\ dr\right)\right) \leq \beta(t)\,\alpha(t)\exp\left(-\int_{t_0}^{t}\beta(r)\ dr\right).$$

Integrando a ambos lados de la desigualdad,

$$\int_{t_0}^{t}\frac{d}{dt}\left(v(t)\exp\left(-\int_{t_0}^{t}\beta(r)\ dr\right)\right)\ dt \leq \int_{t_0}^{t}\beta(s)\,\alpha(s)\exp\left(-\int_{t_0}^{s}\beta(r)\ dr\right)\ ds.$$

Donde obtenemos que

$$\begin{aligned} v(t) \leq & \exp\left(-\int_{t_0}^{t}\beta(r)\ dr\right)\int_{t_0}^{t}\beta(s)\,\alpha(s)\exp\left(-\int_{t_0}^{s}\beta(r)\ dr\right)\ ds \\ = & \int_{t_0}^{t}\beta(s)\,\alpha(s)\exp\left(\int_{s}^{t}\beta(r)\ dr\right)\ ds. \end{aligned}$$

Sustituyendo $u(t) \leq \alpha(t) + v(t)$ obtenemos la desigualdad deseada.

Supongamos ahora que $\alpha(t) \equiv A$, entonces tendremos que

$$\begin{aligned} u(t) \leq & A + \int_{t_0}^{t} A\beta(s)\exp\left(\left|\int_{s}^{t}\beta(r)\ dr\right|\right)\ ds = A + A\int_{t_0}^{t} -\left(\exp\left|\int_{s}^{t}\beta(r)\ dr\right|\right)'\ ds \\ = & A - A\left[\exp\left|\int_{s}^{t}\beta(r)\ dr\right|\right]_{t_0}^{t} = A\exp\left(\left|\int_{t_0}^{t}\beta(r)\ dr\right|\right). \end{aligned}$$

Si además $\beta(t) \equiv B$, la desigualdad se sigue de la anterior de forma trivial. □

Proposición 2.1. Sea $f : \mathbb{R}\times\mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ continua y localmente Lipschitz respecto a la segunda variable tal que existen $a, b \geq 0$ con

$$\|f(t,x)\| \leq a + b\|x\|,\ \forall (t,x) \in \mathbb{R}\times\mathbb{R}^n.$$

Entonces, para toda condición inicial $(t_0, x_0) \in \mathbb{R}\times\mathbb{R}^n$, la solución del PVI es tal que $\beta_+ = \infty$. El resultado es análogo para β_-.

Demostración. Si $x(t)$ es solución del PVI entonces tendremos que

$$x(t) = x_0 + \int_{t_0}^{t} f(s, x(s))\ ds,\ \forall t \in (\beta_-, \beta_+).$$

Tomando módulos y considerando el caso $t \geq t_0$,

$$\|x(t)\| = \left\| x_0 + \int_{t_0}^{t} f(s, x(s))\ ds \right\| \leq \|x_0\| + \int_{t_0}^{t} \|f(s, x(s))\|\ ds \leq \|x_0\| + \int_{t_0}^{t} a + b\|x(s)\|\ ds.$$

Es sencillo ver que

$$a + b\|x(t)\| \leq a + b\|x_0\| + b\int_{t_0}^{t} a + b\|x(s)\|\ ds.$$

Aplicando la desigualdad de Grönwall con $u(t) = a + b\|x(t)\|$, $B = b$ y $A = a + b\|x_0\|$, para $t \in [t_0, \beta_+)$

$$a + b\|x(t)\| \leq (a + b\|x_0\|)\, e^{B(t-t_0)} \Rightarrow \|x(t)\| \leq \frac{a + b\|x_0\|}{b} e^{B(t-t_0)} - \frac{a}{b}.$$

Supongamos que $\beta_+ < \infty$. Entonces, debe ser que $\lim\limits_{x \to \beta_+} \|x(t)\| = \infty$ pero por la desigualdad anterior esto no puede ser. Así, debe ser que $\beta_+ = \infty$. □

Capítulo 3

Dependencia continua respecto condiciones iniciales y parámetros

3.1. Flujo de sistemas de EDOS

Definición 3.1 (Flujo). Sean $f : D \subset \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ continua y localmente Lipschitz respecto de la segunda variable. Dado $(t_0, x_0) \in D$ definimos el **flujo** $\varphi(t; t_0, x_0)$ como la única solución del PVI con la condición inicial (t_0, x_0).

Observación. Tenemos que $\varphi : \tilde{D} \subset \mathbb{R} \times \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ con

$$\tilde{D} = \{(t; t_0, x_0) \ : \ (t_0, x_0) \in D, t \in (\beta_-(t_0, x_0), \beta_+(t_0, x_0))\}$$

abierto.

Observación. Por definición el flujo satisface

$$\frac{\partial \varphi}{\partial t}(t; t_0, x_0) = f(t, \varphi(t; t_0, x_0)) \quad \text{y} \quad \varphi(t_0; t_0, x_0) = x_0.$$

Lema 3.1 (Propiedad de semigrupo). Para todo $(t_0, x_0) \in D$ y $s, t \in (\beta_-(t_0, x_0), \beta_+(t_0, x_0))$ se cumple que $\varphi(t; t_0, x_0) = \varphi(t; s, \varphi(s; t_0, x_0))$.

Demostración. Fijamos $(t_0, x_0) \in D$ y $s \in (\beta_-, \beta_+)$. Definimos

$$y(t) := \varphi(t; t_0, x_0) \quad \text{y} \quad z(t) := \varphi(t; s, \varphi(s; t_0, x_0)).$$

Tomamos también $x^* := \varphi(s; t_0, x_0)$. Tenemos que

$$y'(t) = \frac{\partial \varphi}{\partial t}(t; t_0, x_0) = f(t, y(t)) \quad \text{y} \quad y(s) = \varphi(s; t_0, x_0) = x^*.$$

Por otro lado,

$$z'(t) = \frac{\partial \varphi}{\partial t}(t; s, \varphi(s; t_0, x_0)) = f(t, z(t)).$$

Además,

$$z(s) = \varphi(s; s, \varphi(s; t_0, x_0)) = \varphi(s; t_0, x_0) = x^*.$$

Tanto y como z son solución del mismo PVI y por unicidad de solución debe ser que $y(t) = z(t)$. □

3.2. Continuidad del flujo

Proposición 3.1 (Dependencia respecto a x_0)**.** Sea $f : D \subset \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ continua y localmente Lipschitz respecto a la segunda variable y $(t_0, y_0), (t_0, z_0) \in D$ con

$$t_0 \in I = [a, b] \subset (\beta_-(t_0, y_0), \beta_+(t_0, y_0)) \cap (\beta_-(t_0, z_0), \beta_+(t_0, z_0))$$

y $K \subset D$ compacto tal que $(t, \varphi(t; t_0, y_0)), (t, \varphi(t; t_0, z_0)) \in K$, $\forall t \in I$. Entonces,

$$\|\varphi(t; t_0, y_0) - \varphi(t; t_0, z_0)\| \leq \|y_0 - z_0\| e^{L|t-t_0|}, \ \forall t \in I$$

con $L \geq 0$ constante de Lipschitz de f en K.

Demostración. Denominamos

$$y(t) := \varphi(t; t_0, y_0) \quad \text{y} \quad z(t) := \varphi(t; t_0, z_0).$$

Satisfacen que

$$y(t) = y_0 + \int_{t_0}^{t} f(s, y(s)) \, ds \quad \text{y} \quad z(t) = z_0 + \int_{t_0}^{t} f(s, z(s)) \, ds.$$

Restando ambas igualdades tenemos que

$$\begin{aligned} \|y(t) - z(t)\| &= \left\| y_0 - z_0 + \int_{t_0}^{t} f(s, y(s)) - f(s, z(s)) \, ds \right\| \\ &\leq \|y_0 - z_0\| + \left\| \int_{t_0}^{t} f(s, y(s)) - f(s, z(s)) \, ds \right\| \\ &\leq \|y_0 - x_0\| + L \left\| \int_{t_0}^{t} \|y(s) - z(s)\| \, ds \right\|. \end{aligned}$$

Por la desigualdad de Grönwall tenemos que si tomamos $u(t) = \|y(t) - z(t)\|$, $A = \|y_0 - z_0\|$ y $B = L$, tenemos que

$$\|y(t) - z(t)\| \leq \|y_0 - x_0\| e^{L|t-t_0|}.$$

□

Proposición 3.2 (Dependencia respecto a t_0)**.** Sea $f : D \subset \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ continua y localmente Lipschitz respecto de la segunda variable, $(t_0, x_0), (t_1, x_0) \in D$,

$$t_0, t_1 \in I = [a, b] \subset (\beta_- (t_0, x_0), \beta_+ (t_0, x_0)) \cap (\beta_- (t_1, x_0), \beta_+ (t_1, x_0))$$

y $K \subset D$ compacto tal que $(t, \varphi(t; t_0, x_0)), (t, \varphi(t; t_1, x_0)) \in K$, $\forall t \in I$. Entonces,

$$\|\varphi(t; t_0, x_0) - \varphi(t; t_1, x_0)\| \leq M |t_0 - t_1| e^{L|t-t_1|}, \ \forall t \in I,$$

con $L \geq 0$ constante de Lipschitz de f en K y M máximo de $|f|$ en K.

Demostración. Definimos

$$y(t) = \varphi(t; t_0, x_0) \quad \text{y} \quad z(t) = \varphi(t; t_1, x_0).$$

Tenemos que satisfacen

$$y(t) = x_0 + \int_{t_0}^{t} f(s, y(s)) \ ds \quad \text{y} \quad z(t) = x_0 + \int_{t_1}^{t} f(s, z(s)) \ ds.$$

Restando ambas expresiones obtenemos,

$$\begin{aligned}
\|y(t) - z(t)\| &= \left\| \int_{t_0}^{t} f(s, y(s)) \ ds - \int_{t_1}^{t} f(s, z(s)) \ ds \right\| \\
&= \left\| \int_{t_0}^{t_1} f(s, y(s)) \ ds + \int_{t_1}^{t} f(s, y(s)) - f(s, z(s)) \ ds \right\| \\
&\leq \left\| \int_{t_0}^{t_1} f(s, y(s)) \ ds \right\| + \left\| \int_{t_1}^{t} f(s, y(s)) - f(s, z(s)) \ ds \right\| \\
&\leq M |t_1 - t_0| + L \left\| \int_{t_1}^{t} \|y(s) - z(s)\| \ ds \right\|.
\end{aligned}$$

Aplicando la desigualdad de Grönwall,

$$\|y(t) - z(t)\| \leq M |t_1 - t_0| e^{L|t-t_1|}.$$

□

Teorema 3.1 (Continuidad del flujo)**.** Sea $f : D \subset \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ continua y localmente Lipschitz respecto de la segunda variable. Entonces $\varphi : \tilde{D} \subset \mathbb{R} \times \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ es una función continua.

Demostración. Fijamos $(\tau_0, t_0, x_0) \in \tilde{D}$ y veamos que φ es continua en ese punto. Sea $[a, b] \subset I_{(t_0, x_0)}$ tal que $\tau_0, t_0 \in [a, b]$. Tomamos $\varepsilon > 0$ pequeño tal que el compacto

$$K_\varepsilon := \{(t, x) \ : \ \|x - \varphi(t; t_0, x_0)\| \leq 2\varepsilon, t \in [a, b]\} \subset D.$$

Elegimos

$$\delta_1 = \frac{\varepsilon}{1 + M} \frac{1}{1 + e^{L(b-a)}} > 0,$$

con $M = \max_{K_\varepsilon} |f|$ y L es la constante de Lipschitz de f en K_ε. Distinguimos varios pasos en lo que queda de demostración.

- Si $|t_1 - t_0| < \delta_1$ y $\|x_1 - x_0\| < \delta_1$, queremos ver que $(t, \varphi(t; t_1, x_1)) \in K_\varepsilon$, $\forall t \in [a, b]$. Definimos $[c, d] \subset [a, b]$ tal que sea el intervalo más grande que contiene a t_1 tal que $(t, \varphi(t; t_1, x_1)) \in K_\varepsilon$. Podemos comprobar que $t_1 \in [c, d]$. Llamamos $z(t) = \varphi(t; t_1, x_1)$. Entonces tenemos que

$$z(t) = x_1 + \int_{t_1}^{t} f(s, z(s))\ ds,\ \forall t \in I_{(t_1, x_1)}.$$

En particular, es cierto en $[c, d]$. De esta forma para cada $t \in [c, d]$ se tiene que

$$\begin{aligned}
\|z(t) - \varphi(t; t_0, x_0)\| &= \left\| x_1 - \varphi(t; t_0, x_0) + \int_{t_1}^{t} f(s, z(s))\ ds \right\| \\
&\leq \|x_1 - x_0\| + \left\| \int_{t_1}^{t} f(s, z(s))\ ds - \int_{t_0}^{t} f(s, \varphi(t; t_0, x_0))\ ds \right\| \\
&\leq \|x_1 - x_0\| + \left\| \int_{t_1}^{t_0} \|f(s, z(s))\|\ ds \right\| + \left\| \int_{t_0}^{t} \|f(s, z(s)) - f(s, \varphi(s; t_0, x_0))\|\ ds \right\| \\
&\leq \|x_1 - x_0\| + M|t_1 - t_0| + L \left\| \int_{t_0}^{t_1} \|z(s) - \varphi(s; t_0, x_0)\ ds \right\|
\end{aligned}$$

Aplicando la desigualdad de Grönwall nos queda que para todo $t \in [c, d]$,

$$\|z(t) - \varphi(t; t_0, x_0)\| \leq (\|x_1 - x_0\| + M|t_0 - t_1|)\, e^{L|t - t_0|} \leq \delta_1 (1 + M)\, e^{L(b-a)} < \varepsilon.$$

Si $[c, d] \neq [a, b]$ tenemos que por continuidad, en $t = c$ o $t = d$,

$$\|z(t) - \varphi(t; t_0, x_0)\| \geq 2\varepsilon,$$

que es una contradicción con la desigualdad que hemos obtenido anteriormente. Así, debe ser que $[c, d] = [a, b]$.

- Tomamos $\delta \in (0, \delta_1)$ de forma que $(t_0 - \delta, t_0 + \delta)$ y $(\tau_0 - \delta, \tau_0 + \delta)$ estén contenidos en $[a, b]$. Si $\|(\tau_0, t_0, x_0) - (\tau_1, t_1, x_1)\| < \delta$, se tiene que

$$\begin{aligned}
\|\varphi(\tau_0, t_0, x_0) - \varphi(\tau_1, t_1, x_1)\| &\leq \|\varphi(\tau_0, t_0, x_0) - \varphi(\tau_1, t_0, x_0)\| + \|\varphi(\tau_1, t_0, x_0) - \varphi(\tau_1, t_1, x_1)\| \\
&= \left\| \int_{\tau_0}^{\tau_1} f(s, \varphi(s, t_0, x_0))\ ds \right\| + M|t_0 - t_1|\, e^{L(b-a)} + \|x_0 - x_1\| e^{L(b-a)} \\
&\leq M\|\tau_1 - \tau_0\| + M|t_0 - t_1|\, e^{L(b-a)} + \|x_0 - x_1\| e^{L(b-a)} < \varepsilon.
\end{aligned}$$

□

Observación. Hemos demostrado que el flujo no es sólo continuo sino que también es localmente Lipschitz.

3.3. Dependencia respecto a parámetros

Proposición 3.3. Todo PVI en $\mathbb{R}^n$ con m parámetros es equivalente a un PVI sin parámetros en $\mathbb{R}^{n+m}$.

Demostración. Tenemos el PVI

$$\begin{cases} x' = f(t, x, \lambda) \\ x(t_0) = x_0 \end{cases},$$

con $\lambda \in \mathbb{R}^m$. Definimos

$$y(t) = \begin{pmatrix} x(t) \\ \lambda \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{n+m}, \ \forall t.$$

Tendremos que

$$y'(t) = \begin{pmatrix} x'(t) \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} f(t, x(t), \lambda) \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} f(t, y(t)) \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Además, $y(t_0) = (x_0, \lambda)$. De esta forma obtenemos el PVI

$$\begin{cases} y'(t) = F(t, y(t)) \\ y(t_0) = (x_0, \lambda) \end{cases},$$

con $F(t, y(t)) := (f(t, y(t)), 0)$. Es un PVI en $\mathbb{R}^{n+m}$ puesto que $F : \mathbb{R} \times (\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^m) \to \mathbb{R}^{n+m}$. □

3.4. Dependencia diferenciable

Teorema 3.2. Si $f \in \mathcal{C}^k(D, \mathbb{R}^n)$ con $k \in \mathbb{N}$, entonces $\varphi \in \mathcal{C}^k\left(\tilde{D}, \mathbb{R}^n\right)$.

Demostración. La demostración es bastante laboriosa por lo que sólo daremos una idea de la demostración. Basta con demostrarlo para $k = 1$ y generalizar usando inducción. Tenemos que ver que existen $\dfrac{\partial \varphi}{\partial t}$, $\dfrac{\partial \varphi}{\partial t_0}$ y $D\varphi(x_0)$ y son continuas.

- En primer lugar,

  $$\frac{\partial \varphi}{\partial t} = f(t, \varphi(t; t_0, x_0)).$$

  Como f es continua y localmente Lipschitz, en particular tendremos que φ es continua por el teorema de continuidad. Por tanto, $\dfrac{\partial \varphi}{\partial t}$ es continua por ser composición de funciones continuas.

- Supongamos que $D_{x_0}\varphi$ existe [1], entonces

  $$\frac{\partial}{\partial t}(D_{x_0}\varphi) = D_{x_0}\left(\frac{\partial \varphi}{\partial t}\right) = D_{x_0}(f(t; \varphi(t; t_0, x_0))) = D_x f(f, \varphi(t; t_0, x_0)) D_{x_0}\varphi(t; t_0, x_0).$$

[1] No vamos a demostrar rigurosamente que existe porque requiere el uso de aproximaciones sucesivas.

Por la condición inicial $\varphi(t_0;t_0,x_0)=x_0$, tenemos que $D_{x_0}\varphi(t_0;t_0,x_0)=I$. La función matricial $D_{x_0}\varphi$ cumple que

$$\begin{cases}\frac{\partial}{\partial t}\left(D_{x_0}\varphi\right)=D_xf\left(t,\varphi\right)D_{x_0}\varphi\\ D_{x_0}\varphi\left(t_0\right)=I\end{cases}.$$

Por tanto es solución de un PVI lineal. Como $D_xf(t,\varphi)$ es continua por ser composición de funciones continuas, del teorema de continuidad aplicado a sistemas lineales que la solución $D_{x_0}\varphi$ es continua.

- Sabemos que $\varphi(t;t_0+h,x_0)=\varphi(t;t_0,\varphi(t_0;t_0+h,x_0))$. Derivando respecto a h,

$$\frac{\partial\varphi}{\partial t_0}(t;t_0+h,x_0)=D_{x_0}\varphi(t;t_0,\varphi(t_0;t_0+h,x_0))\frac{\partial\varphi}{\partial t_0}(t_0;t_0+h,x_0).$$

Evaluando en $h=0$,

$$\frac{\partial\varphi}{\partial t_0}(t;t_0,x_0)=D_{x_0}\varphi(t;t_0,x_0)\frac{\partial\varphi}{\partial t_0}(t_0;t_0,x_0).$$

Por otro lado, $\varphi(t_0;t_0,x_0)=x_0$ y derivando respecto a t_0,

$$0=\frac{\partial\varphi}{\partial t}(t_0;t_0,x_0)+\frac{\partial\varphi}{\partial t_0}(t_0;t_0,x_0)=f(t_0,\varphi(t_0;t_0,x_0))+\frac{\partial\varphi}{\partial t_0}(t_0;t_0,x_0)=f(t_0,x_0)+\frac{\partial\varphi}{\partial t_0}(t_0;t_0,x_0).$$

Sustituyendo en la ecuación anterior,

$$\frac{\partial\varphi}{\partial t_0}(t;t_0,x_0)=-D_{x_0}\varphi(t;t_0,x_0)f(t_0,x_0),$$

que es una función continua por ser producto de funciones continuas.

□

Parte II

Estabilidad de soluciones

Capítulo 4

Conceptos básicos de estabilidad y estabilidad para sistemas lineales

Estabilidad : si cambiando ligeramente las condiciones iniciales la solución cambia poco para todo tiempo $t \geq t_0$.

4.1. Conceptos de estabilidad

Supongamos que $f : D \subset \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ es una función continua y localmente Lipschitz respecto a la segunda variable. Sea $\overline{x} : [\tau, \infty) \to \mathbb{R}$ una solución del sistema $\overline{x}' = f(t, \overline{x})$.

Definición 4.1 (Estabilidad). Diremos que $\overline{x}$ es una solución **estable** si para todo $\varepsilon > 0$ y $t_0 \geq \tau$ existe $\delta > 0$ tal que si $\|x_0 - \overline{x}(t_0)\| < \delta$ entonces $\|\varphi(t; t_0, x_0) - \overline{x}(t)\| < \varepsilon$, $\forall t \geq t_0$. Diremos que una solución es **inestable** si no es estable.

Observación. Para que una solución sea estable tiene que estar definida en un intervalo $[\tau, \infty)$ para cierto $\tau \in [-\infty, \infty)$.

Definición 4.2 (Estabilidad asintótica). Diremos que $\overline{x}$ es una solución **asintóticamente estable** si es estable y para todo $t_0 \geq \tau$ existe $\eta > 0$ tal que si $\|x_0 - \overline{x}(t_0)\| < \eta$ entonces

$$\|\varphi(t; t_0, x_0) - \overline{x}(t)\| \xrightarrow{t \to \infty} 0.$$

Ejemplo. Consideremos la EDO $x' = ax$. Tendremos que el flujo se puede obtener explícitamente:

$$\varphi(t; t_0, x_0) = x_0 e^{a(t-t_0)}.$$

Distinguimos varios casos:

- Si $a < 0$, toda solución es asintóticamente estable. En efecto, consideremos la solución
$$\overline{x}(t) = \overline{x}(t_0)\, e^{a(t-t_0)}.$$
Así, dado $\varepsilon > 0$ podemos tomar $\delta = \varepsilon$ y x_0 tal que $|x_0 - \overline{x}(t_0)| < \varepsilon$, entonces
$$|\varphi(t; t_0, x_0) - \overline{x}(t)| = |x_0 - \overline{x}(t_0)|\, e^{a(t-t_0)} \leq |x_0 - \overline{x}(t_0)| < \varepsilon,\ \forall t \geq t_0.$$
Así, tenemos que la solución es estable. Además,
$$\lim_{t\to\infty} |\varphi(t; t_0, x_0) - \overline{x}(t)| = \lim_{t\to\infty} |x_0 - \overline{x}(t_0)|\, e^{a(t-t_0)} = 0,$$
por lo que la solución es asintóticamente estable (tomando $\eta > 0$ arbitrario).
- Si $a = 0$, las soluciones son estables pero no asintóticamente estables. Esto se sigue trivialmente del hecho de que en este caso toda solución es estable.
- Si $a > 0$ toda solución es inestable. Independientemente de $x_0 \in \mathbb{R}\setminus\{\overline{x}(t_0)\}$ se tiene que
$$\lim_{t\to\infty} |\varphi(t; t_0, x_0) - \overline{x}(t)| = \lim_{t\to\infty} |x_0 - \overline{x}(t_0)|\, e^{a(t-t_0)} = \infty.$$

Ejemplo. Consideremos la EDO no lineal $x' = x^2$, cuyo flujo se puede obtener explícitamente:
$$\varphi(t; t_0, x_0) = \frac{x_0}{1 - x_0(t - t_0)}.$$
En este caso la estabilidad depende de la solución cuya estabilidad queremos estudiar. Tomemos
$$\overline{x}(t) = \frac{\overline{x}(t_0)}{1 - \overline{x}(t_0)(t - t_0)}.$$
Por un lado, si $\overline{x}(t_0) > 0$ observamos que la solución sólo está definida en el intervalo $\left(-\infty, t_0 + \dfrac{1}{x_0}\right)$. Como no está definida hasta ∞, no es estable. Esto mismo hace imposible la estabilidad de la solución $\overline{x}(t) \equiv 0$. En efecto, por muy cerca que elijamos x_0, si $x_0 > 0$ sabemos que la solución no está definida globalmente hasta ∞. Por otro lado, si $\overline{x}(t_0) < 0$ se tiene que
$$|\overline{x}(t) - \varphi(t; t_0, x_0)| = \frac{|\overline{x}(t_0) - x_0|}{|1 - \overline{x}(t_0)(t - t_0)|\, |1 - x_0(t - t_0)|},$$
de donde se sigue la estabilidad asintótica tomando δ mín $\{\varepsilon, |\overline{x}(t_0)|\}$ y $\eta = |\overline{x}(t_0)| > 0$.

Ejemplo. Consideremos la EDO no lineal $x' = x(1 - x)$, cuyo flujo se puede obtener de forma explícita:
$$\varphi(t; t_0, x_0) = \frac{x_0}{x_0 + (1 - x_0)\, e^{t-t_0}}.$$

En este caso se puede comprobar que $\overline{y}(t) \equiv 0$ es solución inestable mientras que $\overline{z}(t) \equiv 1$ es asintóticamente estable.

Lema 4.1 (Reducción de estabilidad a la trivial)**.** Consideremos el sistema $x' = f(t,x)$ y una solución $\overline{x} : [\tau, \infty) \to \mathbb{R}^n$. Dada la función

$$g(t,y) = f(t, y + \overline{x}(t)) - f(t, \overline{x}(t)),$$

entonces

- $\overline{y}(t) \equiv 0$ es solución de $y' = g(t,y)$.
- $\overline{x}$ es solución estable (resp. asintóticamente estable) de $x' = f(t,x)$ si y sólo si $\overline{y}$ es solución estable (resp. asintóticamente estable) de $y' = g(t,y)$.

Demostración. En primer lugar, tenemos que

$$g(t,0) = f(t, \overline{x}(t)) - f(t, \overline{x}(t)) = 0 = \overline{y}'(t),$$

por lo que $\overline{y}(t) \equiv 0$ es solución de $y' = g(t,y)$, $\forall t \geq \tau$. Ahora, sea $\varphi(t; t_0, x_0)$ el flujo de $x' = f(t,x)$ y $\phi(t; t_0, x_0)$ el flujo de $y' = g(t,y)$. Entonces es sencillo comprobar que,

$$\phi(t; t_0, y_0) = \varphi(t, t_0, y_0 + \overline{x}(t_0)) - \overline{x}(t_0).$$

Si cogemos $z(t) := \varphi(t, t_0, y_0 + \overline{x}(t_0)) - \overline{x}(t)$, tenemos que

$$\begin{aligned} z'(t) =& \frac{d}{dt}\left(\varphi(t, t_0, y_0 + \overline{x}(t_0)) - \overline{x}(t)\right) = \frac{d\varphi}{dt}(t; t_0, y_0 + \overline{x}(t_0)) - \overline{x}'(t) \\ =& f(t; \varphi(t; t_0, y_0 + \overline{x}(t_0))) - f(t, \overline{x}(t)) = f(t, z(t) + \overline{x}(t)) - f(t, \overline{x}(t)) \\ =& g(t, z(t)). \end{aligned}$$

Además,

$$z(t_0) = \varphi(t_0; t_0, y_0 + \overline{x}(t_0)) - \overline{x}(t_0) = y_0 + \overline{x}(t_0) - \overline{x}(t_0) = y_0.$$

Por unicidad de solución del PVI se tiene que $z(t) = \phi(t; t_0, y_0)$. Así, es sencillo ver que

$$|\phi(t; t_0, y_0) - \overline{y}(t)| = |\varphi(t; t_0, y_0 + \overline{x}(t_0)) - \overline{x}(t)|,$$

de donde se sigue inmediatamente la equivalencia de estabilidad. □

Observación. Gracias a este resultado, a partir de ahora podremos centrarnos en estudiar la estabilidad de la solución trivial $\overline{x} \equiv 0$ en sistemas cuyo campo satisface $f(t,0) = 0$.

4.2. Estabilidad para sistemas lineales

Consideremos el sistema

$$x' = A(t)\,x + b(t),$$

con $A \in \mathcal{C}\left(I, \mathbb{R}^{n\times m}\right)$ y $b \in \mathcal{C}(I, \mathbb{R}^n)$, con I un intervalo de $\mathbb{R}$.

Observación. Con estas hipótesis de A y b podemos tomar

$$f(t,x) = A(t)\,x + b(t),$$

y tenemos que f es continua y localmente Lipschitz. En efecto,

$$\|f(t,x) - f(t,y)\| = \|A(t)(x-y)\| \leq \|A(t)\|\|x-y\|.$$

Si tomamos $J \subset I$ compacto, tenemos que como $A(t)$ es continua existe M_J tal que $\|A(t)\| \leq M_J$, $\forall t \in J$. Así,

$$\|f(t,x) - f(t,y)\| \leq M_J\|x-y\|,\ \forall (t,x),(t,y) \in J \times \mathbb{R}^n.$$

Por el teorema de Picard-Lindelöf global tenemos que hay unicidad de solución en J, y además podemos extender esta solución al intervalo original I por un teorema que se vio.

Proposición 4.1. Todas las soluciones de un sistema lineal $x' = A(t)\,x + b(t)$ tienen la misma estabilidad y además coincide con la de la solución $y \equiv 0$ del sistema homogéneo $y' = A(t)\,y$.

Demostración. Usando el lema anterior, dada una solución $\overline{x}(t)$ podemos construir

$$\begin{aligned} g(t,y) =& f(t, y + \overline{x}(t)) - f(t, \overline{x}(t)) \\ =& (A(t)(y + \overline{x}(t) + b(t))) - (A(t)\,\overline{x}(t) + b(t)) = A(t)\,y. \end{aligned}$$

El sistema modificado que obtenemos es el homogéneo, por lo que la estabilidad de la solución $\overline{x}(t)$ equivale a la estabilidad de la solución trivial $\overline{y} \equiv 0$ del sistema homogéneo. Como este razonamiento es válido para cualquier solución $\overline{x}(t)$, concluimos que todas las soluciones tienen el mismo comportamiento de estabilidad. □

Observación (Recordatorio). El flujo del sistema $x' = A(t)\,x$ tiene la forma

$$\varphi(t; t_0, x_0) = \Phi(t; t_0)\,x_0,$$

donde $\Phi(t, t_0)$ es la **matriz fundamental**. Además,

$$\begin{cases} \frac{d\Phi}{dt}(t; t_0) = A(t)\,\Phi(t; t_0) \\ \Phi(t_0; t_0) = I \end{cases}.$$

Por la propiedad del semigrupo tenemos que $\varphi(t; t_0, x_0) = \varphi(t; s, \varphi(s; t_0, x_0))$ por lo que

$$\Phi(t; t_0)\,x_0 = \Phi(t, s)\,\varphi(s; t_0, x_0) = \Phi(t, s)\,\Phi(s; t_0)\,x_0.$$

Como esto es cierto para todo $x_0 \in \mathbb{R}^n$, debe ser que $\Phi(t; t_0) = \Phi(t; s)\,\Phi(s; t_0)$. En particular, si $t = t_0$,

$$I = \Phi(t_0; t_0) = \Phi(t_0; s)\,\Phi(s; t_0).$$

Teorema 4.1 (Criterio de estabilidad para sistemas lineales homogéneos)**.** Un sistema lineal homogéneo $y' = A(t)\, y$, es estable si y sólo si todas sus soluciones son acotadas en $[t_0, \infty)$.

Demostración. Consideramos ambas implicaciones.

($\Rightarrow$) Como el sistema es estable, tenemos que para cada $\varepsilon > 0$ y para cada $t_0 \in \mathbb{R}$, existe $\delta > 0$ tal que si $\|x_0\| < \delta$ entonces $\|\varphi(t; t_0, x_0)\| < \varepsilon$. Todas las soluciones van a tener la misma estabilidad por lo que podemos escoger $\overline{x} \equiv 0$ la solución. Elegimos $\varepsilon = 1$, por tanto existe $\delta > 0$ tal que si $\|x_0\| < \delta$ entonces $\|\varphi(t; t_0, x_0)\| < 1$. Ahora, si $x_0 \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$,

$$\begin{aligned}\|\varphi(t; t_0, x_0)\| &= \|\Phi(t; t_0)\, x_0\| = \left\|\Phi(t; t_0)\, \frac{x_0}{\|x_0\|}\frac{\delta}{2}\right\| \frac{2\|x_0\|}{\delta} \\ &= \left\|\varphi\left(t; t_0, \frac{x_0\delta}{2\|x_0\|}\right)\right\| \frac{2\|x_0\|}{\delta} < \frac{2\|x_0\|}{\delta}.\end{aligned}$$

Así, toda solución está acotada.

($\Leftarrow$) Sabemos que $\|\varphi(t; t_0, x_0)\|$ está acotada. En particular, la matriz fundamental está acotada. Así, $\|\Phi(t, t_0)\| \leq C$, $\forall t \geq t_0$. Entonces, para $\varepsilon > 0$ cogemos $\delta = \dfrac{\varepsilon}{C}$ de forma que si $\|x_0\| < \delta$ entonces,

$$\|\varphi(t; t_0, x_0)\| = \|\Phi(t, t_0)\, x_0\| \leq C\|x_0\| < \varepsilon,\ \forall t \geq t_0.$$

Así, el sistema es estable.

□

Teorema 4.2 (Criterio de estabilidad asintótica para sistemas lineales homogéneos)**.** Un sistema lineal homogéneo es asintóticamente estable si y sólo si todas las soluciones tienden a cero cuando $t \to \infty$.

Demostración. Consideremos ambas implicaciones.

($\Rightarrow$) Si es asintóticamente estable, existe $\eta > 0$ tal que si $\|x_0\| < \eta$, entonces $\|\varphi(t; t_0, x_0)\| \to 0$ si $t \to \infty$. Ahora, para $x_0 \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$, tenemos que

$$\|\varphi(t; t_0, x_0)\| = \|\Phi(t; t_0)\, x_0\| = \left\|\Phi(t, t_0)\, \frac{x_0}{\|x_0\|}\frac{\eta}{2}\right\| \frac{2\|x_0\|}{\eta} = \left\|\varphi\left(t; t_0, \frac{x_0}{\|x_0\|}\frac{\eta}{2}\right)\right\| \frac{2\|x_0\|}{\eta} \to 0.$$

($\Leftarrow$) Como todas las soluciones tienden a cero, en particular las columnas de la matriz fundamental tienden a 0. Es decir, $\Phi_{ij}(t, t_0) \to 0$ si $t \to \infty$. Así, $\forall i, j \in \{1, \ldots, n\}$ y $\forall \varepsilon > 0$, existe T tal que

$$|\Phi_{ij}(t, t_0)| < \varepsilon,\ \forall t > T.$$

En general, para cada $\varepsilon > 0$ podemos encontrar T tal que

$$|\Phi_{ij}(t, t_0)| < \varepsilon,\ \forall t > T,\ \forall i, j \in \{1, \ldots, n\}.$$

Por tanto,

$$\|\Phi\|_F^2 = \sum_{i,j=1}^{n} |\Phi_{ij}(t, t_0)|^2 < n^2\varepsilon,$$

donde $\|\Phi\|_F$ es la norma de Frobenius de la matriz Φ. Dado $x_0 \in \mathbb{R}^n$, tenemos que

$$\|\varphi(t;t_0,x_0)\| = \|\Phi(t,t_0)\,x_0\| \leq \|\Phi(t;t_0)\|\|x_0\| \leq n^2\varepsilon\|x_0\|,\ \forall t > T.$$

Por tanto, da igual cómo elijamos η que tenemos asegurada la convergencia a cero.

□

Ejemplo (Problema 24, Hoja 2)**.** Tenemos un sistema $x' = A(t)\,x$ con $A(t) = A(t+T)$ para cierto $T \in \mathbb{R}$. Sabemos que existe una solución $x(t) \not\equiv 0$ y que es T-periódica. Queremos ver que no es asintóticamente estable. Si lo fuera, por lo que acabamos de ver, tendríamos que tendería a 0 cuando $t \to \infty$, que no sucede al ser T-periódica y no idénticamente nula.

Supongamos ahora que tenemos un sistema lineal homogéneo autónomo, es decir,

$$x' = Ax,\ A \in \mathbb{R}^{n\times n},$$

tal que A tiene coeficientes constantes.

Observación (Recordatorio)**.** En este caso la matriz fundamental la podemos obtener explícitamente: $\Phi(t,t_0) = e^{A(t-t_0)}$. Recordemos que dada una matriz $M \in \mathbb{R}^{n\times n}$ se definía su exponencial como

$$e^M = Id + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{M^k}{k!},\ e^0 = Id.$$

Proposición 4.2 (Propiedades de la exponencial de matrices)**.** Sean $M, N \in \mathbb{R}^{n\times n}$ matrices.

1. Si M y N cumplen que $MN = NM$, entonces $e^{M+N} = e^M e^N$.
2. Si $M = JNJ^{-1}$, entonces $e^M = Je^N J^{-1}$.
3. Si $M = diag(M_1,\dots,M_l)$ es diagonal por bloques, entonces $e^M = diag\left(e^{M_1},\dots,e^{M_l}\right)$.
4. Si tenemos una matriz

$$D_r(\lambda) = \begin{pmatrix} \lambda & \cdots & \cdots & 0 \\ 1 & \lambda & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & \cdots & 1 & \lambda \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{r\times r}.$$

Tendremos que

$$e^{D_r(\lambda)t} = e^{\lambda t}\begin{pmatrix} 1 & & & \\ t & 1 & & \\ \frac{t^2}{2!} & & & \\ \vdots & & & \\ \frac{t^{r-1}}{(r-1)!} & \cdots & \frac{t^2}{2} & t & 1 \end{pmatrix}.$$

Demostración. Sean $M, N \in \mathbb{R}^{n\times n}$ matrices.

1. Como M y N conmutan, se puede ver que

$$(M+N)^k = \sum_{j=0}^{k} \binom{k}{j} M^j N^{k-j}, \ \forall k \in \mathbb{N}.$$

Así,

$$e^M e^N = \left(\sum_{j=0}^{\infty} \frac{M^j}{j!}\right)\left(\sum_{i=0}^{\infty} \frac{N^i}{i!}\right) = \sum_{k=0}^{\infty}\sum_{j=0}^{k} \frac{M^j}{j!}\frac{N^{k-j}}{(k-j)!} = \sum_{k=0}^{\infty}\frac{1}{k!}\sum_{j=0}^{k}\frac{k!}{j!\,(k-j)!}M^j N^{k-j}$$
$$= \sum_{k=0}^{\infty}\frac{1}{k!}\sum_{j=0}^{k}\binom{k}{j}M^j N^{k-j} = \sum_{k=0}^{\infty}\frac{(M+N)^k}{k!} = e^{M+N}.$$

□

Observación (Cómo calcular el exponencial de una matriz)**.** Dada una matriz $M \in \mathbb{R}^{n\times n}$, el procedimiento a seguir para calcular la exponencial e^{Mt} es el siguiente:

1. En primer lugar calculamos su forma canónica de Jordan, es decir, encontramos $J \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$ tal que $M = JNJ^{-1}$ donde J es una matriz diagonal por bloques, cuyos bloques son de la forma $D_r(\lambda)$ para cada autovalor λ.
2. Aplicando **(2)**-**(4)**, tendremos que cada bloque de la exponencial tendrá la forma $e^{D_r(\lambda)t}$.
3. Así, podemos expresar explícitamente e^{tM} de la forma:

$$\left(e^{tM}\right)_{ij} = \sum_{\lambda\in\sigma(A)}\sum_{k=0}^{r_\lambda - 1} t^k e^{\Re(\lambda)t}\left(A_{i,j,k,\lambda}\cos\left(\operatorname{Im}\lambda t\right) + B_{i,j,k,\lambda}\sin\left(\operatorname{Im}\lambda t\right)\right),$$

donde

- $r_\lambda \in \mathbb{N}$ denota el tamaño máximo de los bloques de Jordan asociados al autovalor λ.
- $A_{i,j,k,\lambda}, B_{i,j,k,\lambda} \in \mathbb{R}$ son coeficientes reales constantes.

Proposición 4.3. Sea $A \in \mathbb{R}^{n\times n}$ una matriz y $\alpha_{\text{máx}} = \max\limits_{\lambda\in\sigma(A)}\{\Re(\lambda)\}$. Entonces, para todo $\gamma > \alpha_{\text{máx}}$, existe $C \geq 0$ tal que

$$\|e^{tA}\|_F \leq Ce^{\gamma t}.$$

Si además para todo $\lambda \in \sigma(A)$ tal que $\Re(\lambda) = \alpha_{\text{máx}}$ se tiene que $m_g(\lambda) = m_a(\lambda)$ entonces

$$\|e^{tA}\|_F \leq C_{\alpha_{\text{máx}}} e^{\alpha_{\text{máx}} t}.$$

Demostración. Si $\gamma > \alpha_{\text{máx}}$ podemos coger $\varepsilon = \gamma - \alpha_{\text{máx}}$ y tenemos que existe $C > 0$ tal que

$$|P_{r,\lambda,i,j}(t)| \leq Ce^{\varepsilon t}.$$

Entonces,

$$\left|\left(e^{tA}\right)_{ij}\right| \leq \sum_{\lambda\in\sigma(A)} e^{\Re(\lambda)t}Ce^{\varepsilon t} \leq \sum_{\lambda\in\sigma(A)} e^{\alpha_{\text{máx}}t+\varepsilon t}C = C_\gamma^{i,j}e^{(\alpha_{\text{máx}}+\varepsilon)t} = C_\gamma^{i,j}e^{\gamma t}.$$

Entonces,

$$\|e^{tA}\|_F^2 \leq e^{2\gamma t}\sum_{i,j}\left(C_\gamma^{ij}\right)^2.$$

Para el otro caso,

$$\tilde{\alpha}_{\text{máx}} = \max_{\lambda\in\sigma(A),\Re(\lambda)<\alpha_{\text{máx}}}\{\Re(\lambda)\} < \alpha_{\text{máx}}.$$

Así, tomamos $\varepsilon = \alpha_{\text{máx}} - \tilde{\alpha}_{\text{máx}} > 0$. Entonces,

$$|P_{r,\lambda,i,j}(t)| \leq C_{r,\lambda,i,j,\varepsilon}e^{\varepsilon t} \quad \text{si} \quad \Re(\lambda) < \alpha_{\text{máx}}.$$

En particular, $|P_{r,x,i,j}(t)| \leq C_{r,\lambda,i,j,\varepsilon}$ si $\Re(\lambda) = \alpha_{\text{máx}}$ por lo que el polinomio es constante. Entonces,

$$\left|\left(e^{tA}\right)_{ij}\right| \leq \sum_{\lambda\in\sigma(A),\Re(\lambda)=\text{máx}} e^{\alpha_{\text{máx}}t}C + \sum_{\lambda\in\sigma(A),\Re(\lambda)<\alpha_{\text{máx}}} e^{\Re(\lambda)t}Ce^{\varepsilon t} \leq Ce^{\alpha_{\text{máx}}t}.$$

□

Teorema 4.3. Dado $A\in\mathbb{R}^{n\times n}$, entonces $x' = Ax$ es

- asintóticamente estable si y sólo si $\Re(\lambda) < 0$ para todo $\lambda\in\sigma(A)$.
- estable si y sólo si $\Re(\lambda) \leq 0$ para todo $\lambda\in\sigma(A)$ y además $m_g(\lambda) = m_a(\lambda)$ para todo $\lambda\in\sigma(A)$ con $\Re(\lambda) = 0$.

Demostración. Consideremos el sistema $x' = Ax$ con $A\in\mathbb{R}^{n\times n}$.

- Si $\Re(\lambda) < 0$ para todo $\lambda\in\sigma(A)$, entonces

  $$\alpha_{\text{máx}} = \max_{\lambda\in\sigma(A)}\{\Re(\lambda)\} < 0 \Rightarrow \exists\gamma\in(\alpha_{\text{máx}}, 0).$$

  Por la propiedad anterior, $\|e^{tA}\|_F \leq C_\gamma e^{\gamma t}$ por lo que

  $$|\varphi(t;t_0,x_0)| = \left|e^{(t-t_0)A}x_0\right| \leq \|e^{(t-t_0)A}\|_F|x_0| \leq C_\gamma|x_0|e^{\gamma(t-t_0)} \xrightarrow{\gamma<0,t\to\infty} 0.$$

  Así, es asintóticamente estable.

- Si $\Re(\lambda) \leq 0$ y $m_g(\lambda) = m_a(\lambda)$, $\forall\lambda\in\sigma(A)$ tal que $\Re(\lambda) = 0$, entonces $\alpha_{\text{máx}} = 0$ y $m_g(\lambda) = m_a(\lambda)$ para todo λ con $\Re(\lambda) = \alpha_{\text{máx}}$. Así, por la proposición anterior tenemos que

  $$\|e^{tA}\| \leq C_{\alpha_{\text{máx}}}e^{\alpha_{\text{máx}}t} = C_0.$$

  Entonces,

  $$|\varphi(t;t_0,x_0)| \leq \|e^{(t-t_0)A}\|_F|x_0| \leq C_0|x_0|.$$

  Como todas las sucesiones están acotadas tenemos que el sistema es estable.

□

Ejemplo (Problema 20)**.** Sean $A, B \in \mathbb{R}^{n\times n}$ tales que $AB = BA$. Supongamos que los sistemas $x' = Ax$ e $y' = By$ son asintóticamente estable. Queremos ver que entonces el sistema $z' = (A + B)\, z$ también es asintóticamente estable. Podemos ver que

$$\|e^{tA}\|_F \leq C_{\gamma_A} e^{\gamma_A t},\ \gamma_A \in (\alpha_{\text{máx}}, 0)\,.$$

Análogamente,

$$\|e^{tB}\|_F \leq C_{\gamma_B} e^{\gamma_B t},\ \gamma_B \in (\tilde{\alpha}_{\text{máx}}, 0)\,.$$

De esta forma,

$$\|e^{t(A+B)}\|_F = \|e^{tA}e^{tB}\|_F \leq \|e^{tA}\|_F \|e^{tB}\|_F \leq Ce^{(\gamma_A+\gamma_B)t}.$$

De aquí se sigue automáticamente que las soluciones van a cero por lo que es asintóticamente estable.

Proposición 4.4 (Fórmula de variación de constantes)**.** Sea $A \in \mathbb{R}^{n\times n}$ y $g : D \subset \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$. Dada $x \in \mathcal{C}^1(I, \mathbb{R})$ tal que $x'(t) = Ax(t) + g(t, x(t))$ en I. Entonces, si $t_0 \in I$, la función x satisface

$$x(t) = e^{A(t-t_0)}x(t_0) + \int_{t_0}^{t} e^{A(t-s)} g(s, x(s))\ ds.$$

Demostración. Supongamos que $x(t)$ es solución del sistema, tenemos que

$$x'(t) - Ax(t) = g(t, x(t))\,.$$

Por tanto, tendremos que

$$e^{-At}(x'(t) - Ax(t)) = e^{-At} g(t, x(t)) = \frac{d}{dt}\left(e^{-At}x(t)\right).$$

Integrando,

$$e^{-At}x(t) - e^{-At_0}x(t_0) = \int_{t_0}^{t} \frac{d}{dt}\left(e^{-At}x(t)\right)\ dt = \int_{t_0}^{t} e^{-As} g(s, x(s))\ ds.$$

Por tanto,

$$e^{-At}x(t) - e^{-At_0}x(t_0) = \int_{t_0}^{t} e^{-As} g(s, x(s))\ ds.$$

Por tanto,

$$e^{-At}x(t) = e^{-At_0}x(t_0) + \int_{t_0}^{t} e^{-As} g(s, x(s))\ ds.$$

Multiplicando toda la ecuación por la izquierda por la matriz e^{At},

$$x(t) = e^{At}e^{-At_0}x(t_0) + e^{At}\int_{t_0}^{t} e^{-As} g(s, x(s))\ ds = e^{A(t-t_0)}x(t_0) + \int_{t_0}^{t} e^{A(t-s)} g(s, x(s))\ ds.$$

□

Observación. Si $g(t,x) = b(t)$, que es un problema lineal no homogéneo, tendremos que

$$x(t) = e^{A(t-t_0)}x(t_0) + \int_{t_0}^{t} e^{A(t-s)}b(s)\ ds.$$

Ejemplo (Problema 25)**.** Sea $x' = Ax$ un sistema estable. Tenemos que $c : [\tau, \infty) \to \mathbb{R}^{n\times n}$ es una función continua tal que

$$\int_{\beta}^{\infty} \sum_{i,j=1}^{n} |c_{ij}(s)|\ ds < \infty.$$

Queremos ver que el sistema $x' = (A + c(t))\,x$ es estable. La condición que nos dan es equivalente a que

$$\int_{\beta}^{\infty} \|c(s)\|_F\ ds < \infty.$$

Como $x' = Ax$ es estable existe $C > 0$ tal que $\|e^{At}\|_F \leq C$, $\forall t \geq \tau$. Si tenemos la solución del problema $x' = (A + c(t))\,x$ que denotamos por $\varphi(t; t_0, x_0)$, por la proposición

$$\varphi(t; t_0, x_0) = e^{A(t-t_0)}x_0 + \int_{t_0}^{t} e^{A(t-s)}c(s)\,\varphi(s; t_0, x_0)\ ds.$$

Por tanto, $\forall t \in [t_0, \beta_+)$,

$$\begin{aligned}|\varphi(t; t_0, x_0)| \leq& \|e^{A(t-t_0)}\|\,|x_0| + \int_{t_0}^{t} \|e^{A(t-s)}\|\|c(s)\|\,|\varphi(s; t_0, x_0)|\ ds\\ \leq& C|x_0| + C\int_{t_0}^{t} \|c(s)\|\,|\varphi(s; t_0, x_0)|\ ds.\end{aligned}$$

Aplicando la desigualdad de Grönwall,

$$|\varphi(t; t_0, x_0)| \leq C|x_0| \exp\left(C\int_{t_0}^{t} \|c(s)\|\ ds\right) \leq C|x_0| \exp\left(C\int_{\tau}^{\infty} \|c(s)\|\ ds\right),$$

por tanto, tenemos que todas las soluciones están acotadas y por ser un sistema lineal debe ser que el sistema es estable.

Capítulo 5

Estabilidad de sistemas no lineales mediante linealización

Asumimos $f(t,0)=0$. Si $f \in \mathcal{C}^1$ tenemos que

$$f(t,x) = f(t,0) + Df(t,0)\,x + H(t,x).$$

Tenemos que por la definición de la matriz diferencial

$$\frac{|Hx|}{|x|} \xrightarrow{|x|\to 0} 0.$$

Si denotamos $A(t) = Df(t,0)$, podemos escribir

$$x' = A(t)\,x + H(t,x).$$

Como H es pequeña, realmente nos va a interesar el sistema $y' = A(t)\,y$.

Notación. Decimos que $H(t,x) = o(|x|)$ en $t \in I$ si para cada $L>0$ existe $R>0$ tal que si $|x|<R$ entonces $|H(t,x)| < L|x|$ para todo $t \in I$.

Teorema 5.1. Consideremos el sistema $x' = Ax + H(t,x)$ donde

- $A \in \mathbb{R}^{n\times n}$ constante tal que todos sus autovalores tienen parte real estrictamente negativa.
- La función $H : D \subset \mathbb{R}\times\mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ es continua y localmente Lipschitz respecto a la segunda variable y $H(t,0) = 0$.
- Existe $[\tau, T]\times B_r \subset D$ con $T > \tau$ y $r > 0$ [a].
- $H(t,x) = o(|x|)$ en $[\tau, T]$.

Entonces, existen constantes $K \geq 1$, $\overline{\gamma} > 0$ y $\rho > 0$ tales que para todo $t_0 \in [\tau, T]$ y todo $x_0 \in B_\rho$ la solución del sistema satisface que

$$|\varphi(t;t_0,x_0)| \leq K|x_0|e^{-\overline{\gamma}(t-t_0)},\ \forall t \in [\tau,T].$$

En particular, si $T = \infty$, la cota anterior se verfica en todo $[\tau,\infty)$ por lo que $\overline{x} \equiv 0$ es asintóticamente estable para el sistema no lineal.

[a] En realidad podemos sustituir τ por t_0.

Demostración. Como $\Re(\lambda) < 0$, $\forall \lambda \in \sigma(A)$ tenemos que existen $K \geq 1$ y $\gamma > 0$ tal que

$$\|e^{tA}\| \leq Ke^{-\gamma t},\ \forall t \geq 0.$$

Ahora, por la fórmula de variación de constantes tenemos que,

$$\varphi(t;t_0,x_0) = e^{A(t-t_0)}x_0 + \int_{t_0}^{t} e^{A(t-s)}H(s,\varphi(s;t_0,x_0))\ ds.$$

Entonces,

$$\begin{aligned}\|\varphi(t;t_0,x_0)\| \leq& \|e^{A(t-t_0)}\|\|x_0\| + \int_{t_0}^{t}\left\|e^{A(t-s)}\right\|\|H(s,\varphi(s;t_0,x_0))\|\ ds\\ \leq& Ke^{-\gamma(t-t_0)}\|x_0\| + K\int_{t_0}^{t} e^{-\gamma(t-s)}\|H(s,\varphi(s;t_0,x_0))\|\ ds.\end{aligned}$$

Elegimos $L \in \left(0, \dfrac{\gamma}{K}\right)$, por hipótesis tenemos que existe $R > 0$ tal que si $\|x\| < R$ entonces $\|H(t,x)\| < L\|x\|$. Tomamos $\|x_0\| < \dfrac{R}{2K+1} =: \rho$. Vamos a probar que $\|\varphi(t;t_0,x_0)\| \leq R$ en todo el intervalo $[t_0,\beta_+)$. Supongamos que no es cierto, es decir, podemos tomar

$$t_1 = \text{ínf}\{t \in (t_0,\beta_+)\ :\ \|\varphi(t;t_0,x_0)\| > R\}.$$

Entonces, tenemos que $\|\varphi(t;t_0,x_0)\| \leq R$ en $[t_0,t_1]$. Por tanto,

$$\|\varphi(t;t_0,x_0)\| \leq Ke^{-\gamma(t-t_0)}\|x_0\| + K\int_{t_0}^{t} e^{-\gamma(t-s)}L\|\varphi(s;t_0,x_0)\|\ ds,\ \forall t \in [t_0,t_1].$$

Si multiplicamos a ambos lados por $e^{\gamma t}$,

$$e^{\gamma t}\|\varphi(t;t_0,x_0)\| \leq Ke^{\gamma t_0}\|x_0\| + KL\int_{t_0}^{t} e^{\gamma s}\|\varphi(s;t_0,x_0)\|\ ds.$$

Aplicando Grönwall,

$$e^{\gamma t}\|\varphi(t;t_0,x_0)\| \leq Ke^{\gamma t_0}\|x_0\|e^{KL(t-t_0)} \Rightarrow \|\varphi(t;t_0,x_0)\| \leq K\|x_0\|e^{KL(t-t_0)}e^{-\gamma(t-t_0)}.$$

En particular, si $t = t_1$ tenemos que

$$\|\varphi(t;t_0,x_0)\| \leq K\|x_0\| < \frac{K}{2K+1}R \leq R.$$

Esto es una contradicción. Así, debe ser que

$$\|\varphi(t;t_0,x_0)\| \leq K\|x_0\|e^{-\gamma(t-t_0)},\ \forall t \in [t_0,\beta_+).$$

Por el resultado de fuga de compactos debe ser que $\beta_+ = T$. □

Corolario 5.1. Sea $f \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R}^n,\mathbb{R}^n)$, $\overline{x} \in \mathbb{R}^n$ tal que $f(\overline{x}) = 0$ y $Df(\overline{x}) \in \mathbb{R}^{n\times n}$ una matriz cuyos autovalores tienen todos parte real estrictamente negativa. Entonces $\overline{x}(t) \equiv \overline{x}$ es solución asintóticamente estable de $x' = f(x)$.

Demostración. Lo primero es observar que $\overline{x}(t) \equiv \overline{x}$ es asintóticamente estable para $x' = f(x)$ si y sólo si $\overline{z}(t) \equiv 0$ es asintóticamente estable para el sistema $z' = g(z)$ con

$$g(z) = f(\overline{x}+z) - f(\overline{x}) = f(\overline{x}+z).$$

Como f es $\mathcal{C}^1$ tenemos que g también es $\mathcal{C}^1$. Además,

$$g(z) = f(\overline{x}+z) = Df(\overline{x})z + (f(\overline{x}+z) - Df(\overline{x})z).$$

Tomamos $A := Df(\overline{x})$ y $H(z) := f(\overline{x}+z) - Df(\overline{x})z$. Tenemos que

$$z' = g(z) = Az + Hz.$$

Tenemos que $\lambda \in \sigma(A) = \sigma(Df(\overline{x}))$, por lo que $\Re(\lambda) < 0$. Por otro lado

$$H(0) = f(\overline{x}+0) - Df(\overline{x})0 = 0.$$

Por la definición de matriz diferencial,

$$0 = \lim_{z\to 0}\frac{|f(\overline{x}+z) - f(\overline{x}) - Df(\overline{x})z|}{|z|} = \lim_{z\to 0}\frac{|H(z)|}{|z|}.$$

Así, para cada $L > 0$ existe $R > 0$ tal que $\dfrac{|H(z)|}{|z|} \leq L$ si $|z| < R$, por lo que $|H(z)| \leq L|z|$. Así, $H(z) = o(|z|)$. Así, podemos aplicar el teorema anterior, por lo que $\overline{z} \equiv 0$ es solución asintóticamente estable del sistema $z' = g(z)$. Consecuentemente, $\overline{x}(t) \equiv \overline{x}$ es asintóticamente estable para $x' = f(x)$. □

Ejemplo (Problema 27)**.** Sea $(\overline{x},\overline{y}) = (0,0)$.

1. Consideremos
$$f(x,y) = \begin{pmatrix} -x - y - \left(x^2+y^2\right) \\ x - y + \left(x^2+y^2\right) \end{pmatrix}.$$
Claramente $f(0,0) = (0,0)$ por lo que la solución que nos dan efectivamente es

solución. Podemos observar también que $f \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^n)$. Tenemos que

$$Df(x,y) = \begin{pmatrix} -1-2x & -1-2y \\ 1+2x & -1+2y \end{pmatrix} \Rightarrow Df(\overline{x},\overline{y}) = \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

Así, los autovalores de esta matriz son $\sigma(Df(\overline{x},\overline{y})) = \{-1 \pm i\}$. Como la parte real de los autovalores es estrictamente menor que 0, por el corolario anterior la solución que nos dan es asintóticamente estable.

2. Nos dan

$$f(x,y) = \begin{pmatrix} \cos x - \sin x - 1 \\ x - y - y^2 \end{pmatrix}.$$

Tenemos que $f \in \mathcal{C}^\infty$ y la solución que nos dan es solución. Además,

$$Df(x,y) = \begin{pmatrix} -\sin x - \cos x & 0 \\ 1 & -1-2y \end{pmatrix} \Rightarrow Df(\overline{x},\overline{y}) = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

El único autovalor es -1 que tiene parte real estrictamente negativa por lo que la solución que nos dan es asintóticamente estable.

Proposición 5.1. Consideramos el sistema $x' = Ax + H(t,x)$ donde

- $A \in \mathbb{R}^{n\times n}$ cumple que todos sus autovalores tienen parte real positiva.
- $H : D \subset \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ es continua y localmente Lipschitz respecto a la segunda variable tal que $H(t,0) = 0$.
- Existe $[\tau, \infty) \times B_r \subset D$.
- $|H(t,x)| = o(|x|)$ uniformemente en t.

Entonces, existe $B_\rho \subset \mathbb{R}^n$ tal que si $x_0 \in B_\rho \backslash \{0\}$ la solución $\varphi(t; t_0, x_0)$ se sale de la bola B_ρ en tiempo finito. En particular $\overline{x} = 0$ es solución inestable del sistema.

Demostración. Sea $\varphi(t; t_0, x_0)$ el flujo del sistema. Fijado t_0, x_0, el flujo está definido en $[t_0, T]$. Definimos

$$\psi_T(t) := \varphi(T - t; t_0, x_0),\ t \in [0, T - t_0].$$

Además,

.

$$\begin{aligned} \psi_T'(t) &= -\frac{\partial \varphi}{\partial t}(T-t; t_0, x_0) = -\left(A\varphi(T-t; t_0, x_0) + H(T-t; \varphi(T-t; t_0, x_0))\right) \\ &= -A\psi_T(t) - H(T-t; \psi_T(t)). \end{aligned}$$

Es decir, ψ_T es solución de

$$z' = -Az + H_T(t,z),$$

con $H_T(t,z) = -H(T-t,z)$. Aplicando el teorema de estabilidad asintótica tenemos que existe $k \in \mathbb{N}$, $\overline{\gamma} > 0$ y $\rho > 0$ tal que

$$|\psi_T(t)| \leq Ke^{-\overline{\gamma}t}|\psi_T(0)|,\ \forall t \in [0, T - t_0].$$

Tomando $t = T - t_0$,

$$|\psi_T(T)| \leq Ke^{-\overline{\gamma}(T-t_0)} |\psi_T(0)|, \text{ si } |\psi_T(0)| < \rho.$$

Supongamos que no es cierta la conclusión de la proposición. Entonces, existe $x_0 \in B_p \setminus \{0\}$ tal que $|\varphi(t; t_0, x_0)| < \rho$, $\forall t \geq t_0$. Elegimos ese (t_0, x_0) y tenemos que

$$|\psi_{T-t_0}(0)| = |\varphi(T; t_0, x_0)| < \rho, \ \forall T \geq t_0.$$

Por tanto,

$$|x_0| = |\varphi(t_0; t_0, x_0) = | |\psi_T(T - t_0)| \leq Ke^{-\overline{\gamma}(T-t_0)} |\psi_T(0)| \leq Ke^{-\overline{\gamma}(T-t_0)} |\varphi(T; t_0, x_0)|, \ \forall T \geq t_0.$$

Así, tenemos que

$$|\varphi(T; t_0, x_0)| \geq \frac{1}{K} e^{\overline{\gamma}(T-t_0)} |x_0|, \ \forall T \geq t_0.$$

Así, $\lim_{T\to\infty} |\varphi(T; t_0, x_0)| = \infty$, que contradice el hecho que $|\varphi(t; t_0, x_0)| < \rho$ para $t \geq t_0$. □

Lema 5.1. Sea $M \in \mathbb{R}^{n\times n}$ invertible y $f : D \subset \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ continua y localmente Lipschitz respecto a la segunda variable con $f(t, 0) = 0$. Entonces, la estabilidad de $\overline{x}(t) \equiv 0$ para el problema $x' = f(t, x)$ es la misma que la de $\overline{y}(t) \equiv 0$ para el problema $y' = g(t, y)$ con $g(t, y) = M^{-1} f(t, My)$.

Demostración. Si φ es el flujo del sistema $x' = f(t, x)$ y ψ es el del sistema $y' = g(t, y)$, entonces tenemos que

$$\psi(t; t_0, y_0) = M^{-1} \varphi(t; t_0, My_0).$$

Entonces,

$$\|M\|^{-1} |\varphi(t; t_0, x_0)| \leq |\psi(t; t_0, y_0)| \leq \|M^{-1}\| |\varphi(t; t_0, My_0)|.$$

□

Teorema 5.2. Consideramos el problema no lineal $x' = Ax + H(t, x)$ donde

- $A \in \mathbb{R}^{n\times n}$ tiene algún autovalor con parte real estrictamente positiva.
- $H : D \subset \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ es continua y localmente Lipschitz respecto a la segunda variable y $H(t, 0) = 0$.
- Existe $[\tau, \infty) \times B_r \subset D$.
- $H(t, x) = o(|x|)$ uniformemente en t.

Entonces $\overline{x}(t) \equiv 0$ es inestable.

Demostración. Demostración del teorema. En el caso $n = 1$ es trivial. Ahora en el caso $n = 2$ tenemos que si $\Re(\lambda) > 0$, $\forall \lambda \in \sigma(A)$ ya tenemos el resultado. Por otro lado, si $\Re(\lambda) \leq 0$ y $\Re(\lambda_2) > 0$ podemos diagonalizar A y tenemos que los autovalores $\lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R}$ con $\lambda_1 \leq 0 < \lambda_2$. Así, existe $M \in \mathbb{R}^{n\times n}$ tal que

$$M^{-1}AM = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{pmatrix}.$$

El problema $x' = Ax + H(t,x)$ es equivalente a

$$y' = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{pmatrix} y + \tilde{H}(t,y),$$

con $\tilde{H}(t,y) = M^{-1}H(t,Mx)$, por el lema anterior. Además $\tilde{H}(t,y) = o(|y|)$ uniformemente en t. Así, para cada $L > 0$ existe $\rho > 0$ tal que si $|y| \leq \rho$ entonces $\left|\tilde{H}(t,y)\right| \leq L|y|$. Elegimos $L = \dfrac{\lambda_2}{2} > 0$ obteniendo $\rho > 0$. Definimos

$$\Omega = \left\{(y_1, y_2) \in \mathbb{R}^2 \ : \ |y_2|^2 > |y_1|^2\right\}.$$

Vamos a probar que si $y_0 = (y_{01}, y_{02}) \in \Omega \cap B_\rho \setminus \{0\}$, entonces $\psi(t;t_0,y_0)$ el flujo del sistema equivalente cumple que $\psi(t;t_0,y_0)$ sale de la bola B_ρ en tiempo finito. Si probamos esto tenemos la inestabilidad. Distinguimos varios pasos:

- Mientras $\psi(t;t_0,y_0) \in B_\rho$ queremos ver que $\psi(t;t_0,y_0) \in B_\rho \cap \Omega$. Vamos a calcular

  $$\frac{d}{dt}\left(\psi_2(t;t_0,y_0)^2 - \psi_1(t;t_0,y_0)^2\right) = 2\psi(t;t_0,y_0)\frac{\partial \psi_2}{\partial t}(t;t_0,y_0) - 2\psi_1(t;t_0,y_0)\frac{\partial \psi_1}{\partial t}(t;t_0,y_0).$$

  Tenemos que

  $$\frac{\partial \psi_i}{\partial t}(t;t_0,y_0) = \lambda_i \psi_i(t;t_0,y_0) + \tilde{H}_i(t;\psi(t;t_0,y_0)), \ i \in \{1,2\}.$$

  Así, nos queda

  $$\begin{aligned}\frac{d}{dt}\left(\psi_2(t;t_0,y_0)^2 - \psi_1(t;t_0,y_0)^2\right) =& 2\lambda_2\psi_2(t;t_0,y_0)^2 - 2\lambda_1\psi_1(t;t_0,y_0)^2 \\ &+ 2\left\langle(-\psi_1(t;t_0,y_0), \psi_2(t;t_0,y_0)), \tilde{H}(t;\psi(t;t_0,y_0))\right\rangle \\ \geq& 2\lambda_2\psi_2(t;t_0,y_0)^2 - 2\lambda_1\psi_1(t;t_0,y_0)^2 \\ &+ 2|\varphi(t;t_0,y_0)|\left|\tilde{H}(t;\psi(t;t_0,y_0))\right|.\end{aligned}$$

  Aplciando $\left|\tilde{H}(t;\psi(t;t_0,y_0))\right| \leq \dfrac{\lambda_2}{2}|\psi(t;t_0,y_0)|$,

  $$\begin{aligned}&\geq 2\lambda_2\psi_2(t;t_0,y_0)^2 - 2\lambda_1\psi_1(t;t_0,y_0)^2 - \lambda_2\psi_2(t;t_0,y_0)^2 - \lambda_2\psi_1(t;t_0,y_0)^2 \\ &= \lambda_2\left(\psi_2(t;t_0,y_0)^2 - \psi_1(t;t_0,y_0)^2\right) - 2\lambda_1\psi_1(t;t_0,y_0)^2 \\ &\geq \lambda_2\left(\psi_2(t;t_0,y_0)^2 - \psi_1(t;t_0,y_0)^2\right).\end{aligned}$$

  Así, tenemos que

  $$\frac{d}{dt}\left(\psi_2(t;t_0,y_0)^2 - \psi_1(t;t_0,y_0)^2\right) \geq \lambda_2\left(\psi_2(t;t_0,y_0)^2 - \psi_1(t;t_0,y_0)^2\right).$$

  Por tanto,

  $$\psi_2(t;t_0,y_0)^2 - \psi_1(t;t_0,y_0)^2 \geq \left(y_{02}^2 - y_{01}^2\right)e^{\lambda_2(t-t_0)} > 0,$$

  puesto que $y_0 \in \Omega$. Por tanto, tenemos que $\psi(t;t_0,y_0) \in \Omega$. Finalmente, como $\lambda_2 > 0$ además

  $$|\psi(t;t_0,y_0)|^2 \geq \psi_2(t;t_0,y_0)^2 - \psi_1(t;t_0,y_0)^2 \xrightarrow{t\to\infty} \infty.$$

□

Corolario 5.2. Dada $f \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R}^n;\mathbb{R}^n)$ y $\overline{x} \in \mathbb{R}^n$ tal que $f(\overline{x}) = 0$ y $Df(\overline{x})$ tiene algún autovalor con parte real estrictamente positiva, entonces la solución $\overline{x}(t) \equiv \overline{x}$ es inestable.

Demostración. Es idéntica a la de estabilidad asintótica. □

Observación (Resumen)**.** Dado el sistema $x' = f(x)$ y $\overline{x} \in \mathbb{R}^n$ con $f(\overline{x}) = 0$:

- Si $Df(\overline{x})$ tiene todos los autovalores con parte real estrictamente menor que 0, la solución $\overline{x}$ es asintóticamente estable.
- Si tiene algún autovalor con parte real estrictamente positivo la solución $\overline{x}$ es inestable.

En otro caso la linealización no decide. Los otros casos que pueden suceder son:

- La parte real es menor o igual que 0 para todos los autovalores y la parte real es 0 para algún autovalor.

Ejemplo. Consideremos la EDO $x' = ax^3$. Consideremos $f(x) = ax^3$. Tenemos que $f(0) = 0$ por lo que $\overline{x}(t) \equiv 0$ es solución. Por otro lado, $f'(x) = 3ax^2$ y como $f'(0) = 0$ por lo que $\sigma(Df(0)) = \{0\}$, por lo que no podemos aplicar linealización. Podemos calcular la solución explícitamente,

$$\varphi(t;t_0,x_0) = \frac{x_0}{\sqrt{1-2ax_0^2(t-t_0)}}.$$

Dependiendo de a podemos distinguir distintos comportamientos:

- Si $a > 0$, el denominador se va a anular en algún momento por lo que la solución trivial es inestable.
- Si $a = 0$, la solución es estable pero no asintóticamente.
- Si $a < 0$, se puede demostrar que es asintóticamente estable a partir de la definición.

Capítulo 6

Método de Lyapunov para estabilidad

Ejemplo. Consideremos la EDO $x'' + \sin x = 0$. Podemos escribirlo como un sistema lineal:

$$\begin{cases} x' = y \\ y' = -\sin x \end{cases}.$$

Las soluciones constantes van a cumplir $y = 0$ y $\sin x = 0$. Realmente sólo nos aporta información la ecuación $\sin x = 0$, de forma que las soluciones constantes son de la forma $x = k\pi$ con $k \in \mathbb{Z}$. Vamos a estudiar la estibilidad de estas soluciones. Tenemos que

$$f(x,y) = \begin{pmatrix} y \\ -\sin x \end{pmatrix} \Rightarrow Df(x,y) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -\cos x & 0 \end{pmatrix}.$$

Distinguimos dos casos:

- Si k es par,

  $$Df(k\pi, 0) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}.$$

  Los autovalores del polinomio característico son $\sigma(A) = \{\pm i\}$, por lo que no obtenemos ninguna información por linealización.

- Si k es impar,

  $$Df(k\pi, 0) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

  Los autovalores del polinomio característico son $\sigma(A) = \{\pm 1\}$ y por linealización obtenemos que es inestable.

En el caso k par nos limitamos a estudiar $k = 0$ puesto que en el resto de casos el argumento es análogo. Vamos a definir la función

$$E(x,y) = \frac{1}{2}y^2 + 1 - \cos x.$$

Esta función cumple las siguientes propiedades:

- $E(0,0)=0$.
- $E(x,y)>0$ en $((-\pi,\pi)\times\mathbb{R})\setminus\{(0,0)\}$.
- Si $(x(t),y(t))$ es solución del sistema,

$$\begin{aligned}\frac{d}{dt}\left(E(x(t),y(t))\right)=&\frac{d}{dt}\left(\frac{1}{2}y^2(t)+1-\cos x(t)\right)=y(t)y'(t)+x'(t)\sin x(t)\\=&-y(t)\sin x(t)+x'(t)\sin x(t)=0.\end{aligned}$$

Así, tenemos que $\frac{1}{2}y^2(t)+1-\cos x(t)=E(x(t_0),y(t_0))$ es constante. Así, la solución $(x(t),y(t))$ está definida en los conjuntos de nivel de E. De aquí se deduce que $(0,0)$ es una solución estable pero no asintóticamente.

Notación. En algunos sitios denotan $\nabla V(x)\cdot f(x)=\dot{V}(x)$.

Teorema 6.1 (Teorema de Cêatev). Sea $f\in\mathcal{C}^1(U,\mathbb{R}^n)$ con $U\subset\mathbb{R}^n$ abierto tal que $f(\overline{x})=0$ para $\overline{x}\in U$. Supongamos que existe $\Omega\subset\mathbb{R}^n$ tal que $\overline{x}\in\partial\Omega$ y $V\in\mathcal{C}^1(U,\mathbb{R})$ tal que

- $V(x)=0$, $\forall x\in\partial\Omega\cap U$.
- $V(x)>0$, $\forall x\in\Omega\cap U$.
- $\nabla V(x)\cdot f(x)>0$, $\forall x\in\Omega\cap U$.

Entonces $\overline{x}(t)\equiv\overline{x}$ es una solución inestable de $x'=f(x)$.

Demostración. Fijamos $\varepsilon>0$ tal que $\overline{B}_\varepsilon(\overline{x})\subset U$. Vamos a probar que si $x_0\in B_\varepsilon(\overline{x})\cap\Omega$, entonces $\varphi(t;t_0,x_0)$ sale de la bola $B_\varepsilon(\overline{x})$ en tiempo finito. Supongamos que es falso. Entonces, $\varphi(t;t_0,x_0)\in B_\varepsilon(\overline{x})$, $\forall t\in[t_0,\beta_+)$, es decir,

$$\varphi(t;t_0,x_0)\in B_\varepsilon(\overline{x}),\ \forall t\in[t_0,\infty).$$

Probaremos entonces que $\varphi(t;t_0,x_0)\in\Omega$, $\forall t\in[t_0,\infty)$.

- Supongamos que es falso. Tenemos entonces que

$$\begin{cases}\varphi(t;t_0,x_0)\in\Omega,\ \forall t\in[t_0,t_1)\\ \varphi(t_1;t_0,x_0)\in\partial\Omega\end{cases}.$$

Tenemos que

$$\begin{aligned}\frac{d}{dt}\left(V(\varphi(t;t_0,x_0))\right)=&\nabla V(\varphi(t;t_0,x_0))\cdot\frac{d\varphi}{dt}(t;t_0,x_0)\\=&\nabla V(\varphi(t;t_0,x_0))\,f(\varphi(t;t_0,x_0))>0.\end{aligned}$$

Por tanto, la función $V(\varphi(t;t_0,x_0))$ es creciente en $[t_0,t_1]$. Por tanto,

$$V(\varphi(t_1;t_0,x_0))>V(\varphi(t_0;t_0,x_0))=V(x_0).$$

Por hipótesis tenemos que $V(\varphi(t_1;t_0,x_0))=0$, y esto contradice que $x_0\in B_\varepsilon(\overline{x})\cap\Omega\subset U\cap\Omega\Rightarrow V(x_0)>0$.

De hecho sabemos que

$$V(\varphi(t;t_0,x_0))\geq V(x_0),\ \forall t\geq t_0.$$

Definimos el compacto

$$K=\overline{B_\varepsilon(\overline{x})\cap\Omega}\cap V^{-1}([V(x_0),\infty))\subset\Omega,$$

tal que $\varphi(t;t_0,x_0)\in K$, $\forall t\geq t_0$. Sea $m=\min\limits_K \nabla V\cdot f>0$ y $M=\max\limits_{\overline{B_\varepsilon(\overline{x})}} V>0$. Ahora $\forall t\geq t_0$ se tiene que

$$\frac{d}{dt}(V(\varphi(t;t_0,x_0)))\geq m\quad\text{y}\quad V(\varphi(t;t_0,x_0))\leq M.$$

Integrando,

$$\begin{aligned}M-V(x_0)\geq&V(\varphi(t;t_0,x_0))-V(x_0)=\int_{t_0}^{t}\frac{d}{dt}(V(\varphi(t;t_0,x_0)))\ dt\\&\geq\int_{t_0}^{t}m\ dt=m(t-t_0)\xrightarrow{t\to\infty}\infty.\end{aligned}$$

Esto claramente es una contradicción. □

Ejemplo. Consideremos el sistema

$$\begin{cases}x'=x^3+yx^2\\y'=-y+x^2\end{cases}.$$

Los puntos de equilibrio son $(0,0)$ y $(-1,1)$. Se puede comprobar que para $(0,0)$ el método de linealización no decide la estabilidad. Veamos que

$$V(x,y)=\frac{x^2}{2}-\frac{y^2}{2},$$

nos va a funcionar y $\Omega=\{V(x,y)>0\}=\left\{x^2>y^2\right\}$. Tal y como hemos definido V, tenemos que cumple las dos primeras propiedades. Veamos que cumple la tercera:

$$\nabla V(x,y)=(x,-y)\Rightarrow\nabla V(x,y)\cdot f(x,y)=x^4+yx^3+y^2-yx^2.$$

Para definir U queremos encontrar un entorno de $(0,0)$ tal que el producto escalar anterior sea positivo en este entorno. De esta forma,

$$\begin{aligned}x^4+yx^3+y^2-yx^2&=\left(x^2-|y|\right)^2+2x^2|y|+yx^3-yx^2\\&\geq\left(x^2-|y|\right)^2+2x^2|y|-|y|\left|x^3\right|-|y|x^2.\end{aligned}$$

Vamos a coger $U=(-1,1)\times\mathbb{R}$. Veamos que efectivamente $\nabla V\cdot f>0$ en $U\setminus\{(0,0)\}$:

- Si $x=0$ tenemos que $\nabla V\cdot f=y^2>0$, puesto que $y\neq0$.
- Si $y=0$ tenemos que $\nabla V\cdot f=x^4>0$ puesto que $x\neq0$.

- Si $x, y \neq 0$, retomamos la inecuación anterior

$$\begin{aligned}\nabla V \cdot f &\geq \left(x^2 - |y|\right)^2 + 2x^2 |y| - |y| x^2 - |y| |x|^3 \\ &= \left(|x|^2 - |y|\right)^2 + x^2 |y| (1 - |x|) \geq 0.\end{aligned}$$

Observación. Un caso particular típico es $\Omega = \mathbb{R}^n \backslash \{\overline{x}\}$.

Teorema 6.2 (Teorema de estabilidad de Lyapunov)**.** Sea $U \subset \mathbb{R}^n$ abierto, $f \in \mathcal{C}^1(U, \mathbb{R}^n)$ y $\overline{x} \in U$ tal que $f(\overline{x}) = 0$. Entonces, si existe $V \in \mathcal{C}^1(U, \mathbb{R})$ tal que

- $V(\overline{x}) = 0$.
- $V > 0$ en $U \backslash \{\overline{x}\}$.
- $\nabla V \cdot f \leq 0$ en $U \backslash \{\overline{x}\}$.

Entonces $\overline{x}(t) \equiv \overline{x}$ es solución estable del sistema $x' = f(x)$.

Demostración. Tomamos $\varepsilon > 0$ tal que $\overline{B}_\varepsilon(\overline{x}) \subset U$. Definimos $m := \min_{\partial B_\varepsilon(\overline{x})} V > 0$. Por otro lado, como V es continua y $V(\overline{x}) = 0$, existe $\delta \in (0, \varepsilon)$ tal que $V < \dfrac{m}{2}$ en $B_\delta(\overline{x})$. Probamos ahora que si $x_0 \in B_\delta(\overline{x})$ entonces $\varphi(t; t_0, x_0) \in B_\varepsilon(\overline{x})$, $\forall t \geq t_0$. La cuestión es que como $\nabla \cdot f \leq 0$ en $B_\varepsilon(\overline{x})$, tenemos que

$$\frac{d}{dt}\left(V\left(\varphi(t; t_0, x_0)\right)\right) = \nabla V\left(\varphi(t; t_0, x_0)\right) \cdot f\left(\varphi(t; t_0, x_0)\right).$$

Supongamos que $\varphi(t; t_0, x_0)$ se sale de la bola $B_\varepsilon(\overline{x})$. Entonces existe $t_1 > t_0$ tal que para todo $t \in [t_0, t_1)$,

$$\varphi(t; t_0, x_0) \in \partial B_\varepsilon(\overline{x}) \quad \text{y} \quad \varphi(t; t_0, x_0) \in B_\varepsilon(\overline{x}).$$

En particular tenemos que

$$\frac{d}{dt}\left(V\left(\varphi(t; t_0, x_0)\right)\right) \leq 0, \ t \in [t_0, t_1].$$

Por tanto, tenemos que

$$m \leq V\left(\varphi(t_1; t_0, x_0)\right) \leq V\left(\varphi(t_0; t_0, x_0)\right) = V(x_0) < \frac{m}{2}.$$

Esto es una contradicción. □

Teorema 6.3 (Teorema de estabilidad asintótica de Lyapunov)**.** Sea $U \subset \mathbb{R}^n$ abierto, $f \in \mathcal{C}^1(U, \mathbb{R}^n)$ y $\overline{x} \in U$ tal que $f(\overline{x}) = 0$. Entonces, si existe $V \in \mathcal{C}^1(U, \mathbb{R})$ tal que

- $V(\overline{x}) = 0$.
- $V > 0$ en $U \backslash \{\overline{x}\}$.
- $\nabla V \cdot f < 0$ en $U \backslash \{\overline{x}\}$.

Entonces $\overline{x}(t) \equiv \overline{x}$ es solución asintóticamente estable del sistema $x' = f(x)$.

Demostración. Por el teorema anterior sabemos que $\overline{x}$ es estable. Tomamos $\varepsilon > 0$ tal que $\overline{B}_\varepsilon(\overline{x}) \subset U$. Por el teroema anterior sabemos que existe $\delta > 0$ tal que si $x_0 \in B_\delta(\overline{x})$, entonces $\varphi(t; t_0, x_0) \in B_\varepsilon(\overline{x})$, $\forall t \geq t_0$. Vamos a probar que si $x_0 \in B_\delta(\overline{x})$, entonces $\varphi(t; t_0, x_0) \xrightarrow{t\to\infty} \overline{x}$. Como $\varphi(t; t_0, x_0) \in B_\varepsilon(\overline{x}) \subset U$, sabemos que

$$\nabla V(\varphi(t; t_0, x_0)) \cdot f(\varphi(t; t_0, x_0)) < 0.$$

Así, tenemos que $V(\varphi(t; t_0, x_0))$ es estrictamente decreciente en $[t_0, \infty)$. Como $V \geq 0$ tenemos que existe $L \geq 0$ tal que

$$V(\varphi(t; t_0, x_0)) \xrightarrow{t\to\infty} L.$$

Veamos que $L = 0$. Supongamos que $L > 0$, entonces

$$V(\varphi(t; t_0, x_0)) \in [L, V(x_0)],\ \forall t \geq t_0.$$

Entonces, tomamos $r > 0$ tal que $V < \dfrac{L}{2}$ en $B_r(\overline{x})$ de forma que

$$\varphi(t; t_0, x_0) \in \overline{B}_\varepsilon(\overline{x}) \setminus B_r(\overline{x}).$$

Definimos $M := -\max_{\overline{B}_\varepsilon(\overline{x})\setminus B_r(\overline{x})} \nabla V \cdot f < 0$. Entonces,

$$\frac{d}{dt}(V(\varphi(t; t_0, x_0))) = \nabla V(\varphi(t; t_0, x_0)) \cdot f(\varphi(t; t_0, x_0)) \leq \max_{\overline{B}_\varepsilon(\overline{x})\setminus B_r(\overline{x})} \nabla V \cdot f = -M,\ \forall t \geq t_0.$$

De esta forma,

$$V(\varphi(t; t_0, x_0)) - V(x_0) \leq M(t - t_0) \Rightarrow V(\varphi(t; t_0, x_0)) \leq V(x_0) - M(t - t_0).$$

Tenemos que $V(\varphi(t; t_0, x_0)) \xrightarrow{t\to\infty} 0$. Supongamos que $\varphi(t; t_0, x_0) \not\to \overline{x}$. Entonces existe $\rho > 0$ y $t_x \to \infty$ tal que $\varphi(t_x; t_0, x_0) \notin B_\rho(\overline{x})$. Por tanto,

$$\varphi(t_x; t_0, x_0) \in \overline{B}_\varepsilon(\overline{x}) \setminus B_\rho(\overline{x}).$$

Existe una subsucesión $t_{x_j} \to \infty$ tal que $\varphi(t_x; t_0, x_0) \to x^* \in \overline{B}_\varepsilon \setminus B_\rho(\overline{x})$. Por tanto,

$$V\left(\varphi\left(t_{x_j}; t_0, x_0\right)\right) \xrightarrow{j\to\infty} V(x^*) > 0,$$

pero antes hemos visto que el límite era 0, por lo que hemos llegado a una contradicción. □

Observación. Existe un escenario en el que se puede dar estabilidad no asintótica. Esto sucede si $\nabla V \cdot f \equiv 0$ en U. La razón es que $V(\varphi(t; t_0, x_0))$ es constante. Tomamos $x \neq \overline{x}$ y supongamos que $V(\varphi(t; t_0, x_0)) \to \overline{x}$. Entonces tenemos que $V(\varphi(t; t_0, x_0)) \to V(\overline{x}) = 0$. Por otro lado,

$$V(\varphi(t; t_0, x_0)) = V(\varphi(t_0; t_0, x_0)) = V(x_0) > 0.$$

Así, hemos obtenido una contradicción.